

系统工程理论与实践
Systems Engineering-Theory & Practice
ISSN 1000-6788,CN 11-2267/N

《系统工程理论与实践》网络首发论文

题目：贸易政策冲击下全球供应链重组对中国经济的影响
作者：赵英，张建华
收稿日期：2025-03-05
网络首发日期：2026-09-03
引用格式：赵英，张建华．贸易政策冲击下全球供应链重组对中国经济的影响[J/OL]．系统工程理论与实践. https://link.cnki.net/urlid/11.2267.N.20260902.1528.004



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2026-09-03 10:08:12　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/11.2267.N.20260902.1528.004

第 0 卷 第 0 期　　系统工程理论与实践　　Vol. 0, No. 0
xxxx 年 x 月　　Systems Engineering — Theory & Practice　　xxx, xxxx

doi: 10.12011/SETP2025-0538　　中图法分类号：F745　　文献标志码：A

贸易政策冲击下全球供应链重组对中国经济的影响

赵　英[1,2,3], 张建华[3]

(1. 湖北经济学院 经济与贸易学院, 武汉 430205; 2. 湖北经济学院 新财经交叉学科研究院, 武汉 430205; 3. 华中科技大学 经济学院, 武汉 430074)

摘　要　贸易政策冲击对中国经济的影响, 很大程度上与全球供应链的动态调整密切相关. 本文以美国对华加征关税为例, 构建贸易政策冲击影响全球供应链重组的理论框架, 并结合区分企业所有权的国家间投入产出数据, 量化分析不同重组情景下中国总产出、增加值和要素收入的变化及其结构来源. 研究表明: 贸易政策冲击引发的供应链中断不仅直接作用于受冲击企业, 还会通过国内供应链关联产生约 2 倍的间接负向影响. 发生供应链重组时, 主动推动供应链转移相比接受供应链替代, 可减少 30% 以上的经济损失, 且减损主要源于国内供应链外溢效应增强, 而非受冲击企业自身收入提高. 进一步分析表明, 增强国内供应链的不可替代性、外迁到与国内供应链互补的国家并持续培育国内供应链新比较优势, 有助于扩大供应链外溢效应, 减轻生产外迁的负向冲击. 本研究为国际经贸不确定性环境下维护中国经济稳定提供了重要的政策启示.

关键词　贸易政策冲击; 全球供应链重组; 投入产出模型; 中国经济稳定

The Impact of Global Supply Chain Restructuring on China's Economy under Trade Policy Shocks

ZHAO Ying[1,2,3], ZHANG Jianhua[3]

(1. School of Economics and Trade, Hubei University of Economics, Wuhan 430205, China;
2. Interdisciplinary Research Institute in New Finance and Economics, Hubei University of Economic, Wuhan 430205, China;
3. School of Economics, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China)

Abstract　The impact of trade policy shocks on China's economy is closely related to dynamic adjustments in global supply chains. Taking the U.S. imposition of tariffs on China as a starting point, this paper constructs a theoretical framework for analyzing how trade policy shocks affect the reorganization of global supply chains, and quantitatively analyzes the changes and structural sources of China's total output, value added, and factor income under different scenarios, using inter-country input-output data that distinguish enterprise ownership. The findings suggest that supply chain disruptions triggered by trade policy shocks not only directly impact affected firms but also generate negative indirect effects through domestic supply chain linkages that are approximately twice as large as the direct effects. Under supply chain restructuring, actively promoting supply chain relocation can reduce economic losses by at least 30% compared

收稿日期: 2025-03-05
作者简介: 赵英 (1991–), 女, 汉, 讲师, 博士, 研究方向: 产业经济学, 全球价值链, E-mail: zhaoying@hbue.edu.cn; 通信作者: 张建华 (1965–), 男, 汉, 教授, 博士, 研究方向: 发展经济学, 产业经济学, E-mail: jhzhanghust@163.com.
基金项目: 国家社会科学基金项目 (21AZD018)
Foundation item: National Social Science Foundation of China (21AZD018)
中文引用格式: 赵英, 张建华. 贸易政策冲击下全球供应链重组对中国经济的影响 [J]. 系统工程理论与实践. doi: 10.12011/SETP2025-0538.
英文引用格式: ZHAO Ying, ZHANG Jianhua. The Impact of Global Supply Chain Restructuring on China's Economy under Trade Policy Shocks[J]. Systems Engineering — Theory & Practice. doi: 10.12011/SETP2025-0538.

with accepting supply chain substitution. This reduction mainly stems from stronger spillover effects within domestic supply chains, rather than from increased revenue among the affected firms themselves. Further analysis reveals that enhancing the irreplaceability of domestic supply chains, relocating production to countries that are complementary to domestic supply chains, and continuously cultivating new comparative advantages within domestic supply chains can amplify spillover effects and mitigate the negative impact of production relocation. This study provides important policy insights for maintaining China's economic stability amid uncertainty in the international economic and trade environment.

Keywords Trade Policy Shocks; Global Supply Chain Reorganization; Input-Output Model; China's Economic Stability

1 引言

近年来, 经济全球化遭遇逆风, 外部环境不稳定、不确定性显著增强, 尤其是贸易保护主义抬头和主要国家贸易政策的调整, 使中国经济稳定增长面临的风险和挑战增加. 美国对中国的贸易政策从 "自由主义" 转向 "保护主义", 加征高额关税成为影响中国经济稳定增长的主要贸易政策冲击. 2018 年至 2020 年, 特朗普政府对从中国进口的大部分产品加征 25% 关税, 企图与中国经济 "脱钩", 遏制中国技术升级[1]. 2025 年特朗普重新执政后, 继续奉行 "美国优先" 政策, 除对中国等部分国家加征芬太尼关税外, 还对所有贸易国加征不同程度的对等关税, 经过多轮双边谈判, 实际执行税率普遍降低至 10% 到 25% 之间. 整体而言, 当前美国对中国加征的关税税率仍比其他国家高出 20% 以上, 且之后可能出现更高程度的反弹. 在贸易冲突常态化、长期化、频繁化的背景下, 增强忧患意识、未雨绸缪, 有效降低贸易政策冲击带来的不利影响, 成为维护中国经济安全和稳定发展的重要任务. 与此同时, 全球供应链在现代贸易格局中占据重要地位, 上下游企业在长期稳定的外部环境支撑下形成了持久的供应商—客户关系[2]. 美国对中国加征关税严重干扰了这种稳定关系, 可能发生或已经发生的供应链中断, 使企业调整采购、生产和布局决策, 推动全球供应链重组, 影响中国经济的长期稳定发展. 因此, 本文以美国对华加征关税为例, 从全球供应链重组的视角研究贸易政策冲击对中国经济的影响, 探讨在外部环境不稳定、不确定性加剧的背景下, 中国企业应该如何应对, 以降低外部冲击带来的经济损失.

与本文直接相关的文献主要有两支. 一是研究贸易政策冲击对中国经济的影响. 中美贸易冲突发生以来, 国内外学者基于可计算一般均衡模型、结构模型或投入产出模型, 模拟贸易政策冲击对中国经济的影响. 研究发现, 加征关税对中国经济的影响是不利的, 会提高国内价格水平[3]、损失国民福利[4]、削减就业岗位[5]. 基于全球价值链的视角, 全球生产网络建立起了国家之间以及国家内部部门之间的上下游生产关联, 加征关税还会对国内外向型配套和本土关联产生明显冲击[6], 放大对中国经济的影响. 这些文献为研究贸易政策变化对中国经济影响提供了丰富的论证, 但大都以现有的全球供应链或全球生产布局为基础, 没有从全球供应链重组的视角考虑贸易政策冲击对中国经济的影响. 那么, 如果考虑全球供应链重组, 贸易政策冲击对中国经济的影响是否会与现有研究有不同的结论? 这一问题亟待进一步深入探讨. 二是研究贸易政策冲击对全球供应链或全球生产布局调整的影响. 从微观层面看, 关税成本上升提高了企业维持原有供应链关系的成本[7], 增加了中美两国跨国供应链断裂的风险, 客户需要与供应商重新谈判或寻找替代者, 小关税可能导致企业与现有供应商重新谈判价格, 而大关税可能促使企业将供应链转移到其他国家[2]. 从宏观层面看, 中国在美国进口中的份额在 2017 年达到峰值 21% 之后持续下降, 到 2024 年降至 13%, 2025 年 7 月进一步降至 9%[8]; 与此同时, 越南、墨西哥等国在美国进口中的份额稳步增长[9], 且这些国家对美国出口的增长与从中国进口中间产品增加有关[10], 也就是说, 美国对中国的产业依赖通过第三国的生产联系间接增加[11]. 那么, 贸易政策冲击下企业自身选择与宏观最优结果是否一致? 如何通过有效的制度设计实现激励相容? 因此, 有必要探讨贸易政策冲击下企业不同形式的全球供应链重组对宏观经济的影响差异, 为推动微观—宏观联动与相应政策制定提供理论依据.

与此同时, 贸易政策冲击下的全球供应链重组, 不仅涉及外商投资企业主导的供应链多元化, 也体现在中资企业对其全球生产布局的主动优化. 例如, 在美国对中国家具产品征收 25% 的关税之后, 位

于浙江宁波的人体工学智能家居企业乐歌, 选择在越南建立新工厂, 专门承接面向美国市场的出口生产, 其宁波的工厂则负责供应国内市场、欧洲市场以及其他地区. 已有研究显示, 美国对华加征关税后越南出口的快速增长并非其国内制造商的贡献, 而是主要由中国制造商推动的[12]. 内资企业和外资企业在竞争优势、生产技术、风险控制等方面存在差异, 仅考虑外资企业生产布局调整的影响较为片面. 基于此, 本文考虑内资企业和外资企业主导的供应链重组及其对中国经济影响的差异. 已有文献研究全球供应链重组或全球生产布局变化对中国经济的影响[13,14], 但没有考虑内外资企业产业外迁的差异. 尹杰等[15] 和蒋雪梅等[16] 考虑了不同所有权企业承接产业转入和主导产业转出对中国经济的影响, 但并非建立在贸易政策冲击的基础上, 也没有考虑不同类型供应链重组带来的异质性影响, 与本文的侧重点不同.

本文可能的边际贡献有如下三方面: 一是构建贸易政策冲击下全球供应链重组的理论框架, 从全球供应链动态调整的视角, 定量研究贸易政策冲击对中国经济的影响. 研究发现, 不考虑全球供应链重组会高估贸易政策变化对中国经济的冲击; 考虑发生供应链重组时, 不同重组方式对中国经济的影响也存在差异. 受冲击企业选择供应链转移相比供应链替代对中国经济的负向冲击更小, 使中国总产出和增加值损失降低 30%、要素收入损失降低 45%, 这主要源于国内上游供应商的损失下降, 并非受冲击企业自身收入的增加. 二是区分内资企业和外资企业, 揭示了不同所有权企业主导的供应链重组对中国经济的影响差异. 比较发现, 与中资企业外迁相比, 外商撤资具有更强的单位冲击效应, 但其外迁规模有限, 只考虑外商撤资会夸大贸易政策冲击下产业外迁对中国经济的冲击, 要更加关注规模更大的中资企业生产布局调整. 三是提出内外循环协同互促应对贸易政策冲击的策略, 为抵御国际经贸不确定性冲击和维护中国经济长期稳定发展提供新路径. 一方面, 鼓励中资企业海外布局, 并基于供应链利益共同体视角给予外迁企业补贴, 实现宏观与微观激励相容, 同时要完善国内收入分配调节机制, 缓解企业外迁带来的要素收入失衡; 另一方面, 增强国内供应链的不可替代性而非单纯完整性、外迁到与中国国内供应链互补而非形成竞争关系的国家, 并不断培育形成国内供应链新比较优势, 增强企业外迁的正向外溢效应.

2　理论模型和数据来源

2.1　理论框架

全球价值链贸易的兴起使贸易性质发生改变, 即由过去的 “商品贸易” 转变为 “任务贸易”, 产业链上的原材料供应、零部件生产、加工组装到最终产品销售等环节在不同地区、不同企业完成, 形成 “蛇” 或 “蜘蛛” 形的生产结构, 使不同环节的中间产品跨境流动构成全球供应链. 跨国公司基于效率优先在全球范围内配置资源, 每个国家、企业基于比较优势承接产业链上特定生产环节, 但比较优势能否转化为竞争优势还取决于关税成本、运输成本等因素[17]. 关税政策变化通过影响跨境交易成本, 改变全球生产分工的比较优势格局, 部分国家或企业因失去比较优势退出原有供应链, 而另一些国家或企业因为获得比较优势进入供应链, 引发供应链上某个或某些环节重新布局, 推动全球供应链重组.

美国对中国加征关税导致跨境交易成本上升, 使美国从中国进口中间产品或最终产品的价格上升, 从而降低了对中国进口的需求. 这就意味着, 部分在华企业与原有国外上下游企业切断了供应链关系, 发生了供应链中断 (Supply Chain Disruption), 具体中断规模取决于关税弹性和关税税率变化程度. 供应链中断之后面临重组的问题, 由于贸易政策冲击的常态化发展, 断裂的供应商—客户关系一般难以恢复[7], 美国下游生产商或消费者就会在中国以外的其他国家寻求新的供应商, 表现为中国面向美国市场的出口转移到替代国, 中国作为产业转移的迁出地, 产出下降, 替代国作为产业转移的承接地, 产出增加. 在此情形下, 原供应链上的在华企业是否主动选择调整生产布局会影响供应链重组的方式. 企业参与全球生产分工有两种形式, 一是通过中间产品贸易的方式与其他国家企业发生生产关联, 二是跨国公司在境外设立分支机构, 通过对外直接投资的方式与其他国家企业形成生产分工[18]. 加征关税只能影响基于贸易的全球生产分工, 在华企业依然可以通过对外直接投资的方式继续参与到原有供应链中, 且对于美国下游生产商或消费者来说, 在替代国重新寻找新的供应商的搜寻成本较高且面临着协商合作条款、建立信任的障碍[2], 也会倾向于在规避高额关税的前提下使用原有供应商. 如果在华企业选择调整生产

布局, 将受贸易政策影响的生产活动从中国境内搬迁到其他替代国, 继续作为供应商参与原有的供应链, 发生供应链转移 (Supply Chain Relocation); 如果在华企业选择放弃面向美国市场的生产供应, 不会将生产搬迁到海外, 则由替代国当地企业作为新的供应商加入到原有供应链中, 发生供应链替代 (Supply Chain Substitution). 在华企业是否选择调整生产布局需要权衡搬迁的收益和风险, 搬迁到海外不会损失美国市场, 但也面临较大的调整成本, 包括搬迁后的固定投资以及可能存在的政策风险、合规性风险等[19]. 供应链中断后, 直接受冲击的中国境内企业产出下降, 也会通过国内供应链关联减少对上游供应商的中间投入需求, 从而对中国经济带来冲击; 发生供应链重组, 不管是供应链转移还是供应链替代, 在替代国境内的企业 (外迁的中资企业或替代国本土企业) 会以中间产品贸易的方式与中国国内供应链建立联系, 通过国内供应链的跨境外溢对中国经济带来不同程度的影响[1].

2.2 全球供应链重组的情景设定

借鉴 Dietzenbacher 等[20] 提出的全球假设提取方法 (Global Extraction Method, GEM), 将贸易政策冲击下全球供应链中断和重组表现映射到投入产出模型的变化中. 本文采用区分企业所有权的国家间投入产出模型[2] , 该模型包含 m 个经济体、n 个行业部门, 涉及内资企业 (D) 和外资企业 (F) 两种企业, 即存在企业类型集合 $\Phi = \{D, F\}$. 模型中, $\boldsymbol{Z}$ 为 $2mn \times 2mn$ 中间产品投入矩阵, $\boldsymbol{Y}$ 为 $2mn \times 1$ 维最终产品向量, $\boldsymbol{X}$ 为 $2mn \times 1$ 维总产出向量. $\boldsymbol{X}$ 可以表示如下:

$$\boldsymbol{X} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{X} + \boldsymbol{Y} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{Y} \tag{1}$$

式 (1) 中, $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{Z}(\hat{\boldsymbol{X}})^{-1}$ 为直接消耗系数矩阵, 其中 $\hat{\boldsymbol{X}}$ 为将 $\boldsymbol{X}$ 的所有元素分布在对角线上构成的方阵 (下同). $\boldsymbol{B} = (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}$ 为完全消耗系数矩阵 (全局 Leontief 逆矩阵系数). 下面分别给出中国内资企业 (中资企业) 和外资企业主导的全球供应链重组带来的投入产出结构变化, 变化后的直接消耗系数矩阵、最终产品向量、总产出向量分别为 $\bar{\boldsymbol{A}}$、$\bar{\boldsymbol{Y}}$、$\bar{\boldsymbol{X}}$.

2.2.1 内资企业主导的重组情景

考虑直接受冲击的是中国境内中资企业. 令 c、a、u 分别表示中国、美国和替代国, i、j、k 表示制造业部门. 首先, 发生供应链中断后, 美国从中国境内中资企业采购的中间产品和最终产品下降, 其下降幅度取决于关税弹性和关税税率变化. 对于前者, 本文构建关税弹性估计模型, 得到美国从中国 k 部门进口的双边关税弹性估计值为 $\hat{\beta}_k$[3]; 对于后者, 美国对从中国 k 部门进口中间产品和最终产品的关税税率变化率分别为 $\Delta ln(1 + \tau_A_k)$ 和 $\Delta ln(1 + \tau_Y_k)$. 于是, 中国中资企业 k 部门最终产品生产下降 $\Delta y_{D_k^{ca}} = -\hat{\beta}_k \Delta ln(1 + \tau_Y_k) y_{D_k^{ca}}$, 美国内资企业和外资企业 j 部门生产使用的来自中国中资企业 k 部门的中间投入占比分别下降 $\Delta a_{DD_{kj}^{ca}} = -\hat{\beta}_k \Delta ln(1 + \tau_A_k) a_{DD_{kj}^{ca}}$ 和 $\Delta a_{DF_{kj}^{ca}} = -\hat{\beta}_k \Delta ln(1 + \tau_A_k) a_{DF_{kj}^{ca}}$. 如下:

$$\begin{aligned} &\bar{y}_{D_k^{ca}} = y_{D_k^{ca}} - \Delta y_{D_k^{ca}}, \\ &\bar{a}_{DQ_{kj}^{ca}} = a_{DQ_{kj}^{ca}} - \Delta a_{DQ_{kj}^{ca}}, \quad \forall j, \forall Q \in \Phi. \end{aligned} \tag{2}$$

其次, 发生供应链重组后, 美国从替代国采购的中间产品和最终产品增加. 对于替代国的选择, 现有研究主要考虑与中国出口产品具有直接竞争力的国家和与中国共享供应链的国家[21], 这些国家一般是低工资国家, 且是美国的友岸或近岸国家[22]. 其中, 越南是中美冲突最主要获益者, 其次是墨西哥[9,11]. 为简化分析, 本文选择越南 (Vietnam, VNM)、印度 (India, IND) 作为友岸国家的代表, 墨西哥 (Mexico, MEX) 作为近岸国家的代表, 定义替代国集合 Ω={VNM,IND,MEX}. 对于替代国替代份额的确定, 根据各国当前在美国市场上的比较优势决定. 由于投入产出表所反映的是经济处于均衡状态下的产业关

[1]贸易政策冲击下全球供应链重组的示意图见附录 A.

[2]区分企业所有权的国家间投入产出模型见附录 B.

[3]关税弹性估计模型及估计结果见附录 C.

联结构, 美国对不同国家中间品的进口选择, 实质上就是各国比较优势作用的结果[14]. 因此, 假设每个替代国按照各自在美国市场的原有市场份额承接中国境内中资企业外迁部分.

情景 1: 替代国内资企业作为新的供应商加入全球供应链 (供应链替代情景). 美国对替代国内资企业的供给依赖增加, 即 u 国内资企业 k 部门向美国出口的最终产品 $\bar{y}_{D_k^{ua}}$、以及在美国内资企业和外资企业 j 部门总产出中的中间投入占比 $\bar{a}_{DD_{kj}^{ua}}$ 和 $\bar{a}_{DF_{kj}^{ua}}$ 均按替代份额相应增加. 在此情景下, 替代国内资企业 k 部门新增产出采用与其原有产出相同的生产技术 (相同的直接增加值率以及相同的中间产品投入部门结构)[14], 且增加值的要素收入结构和中间投入的国别来源结构也完全相同.

$$\begin{aligned}
&\bar{y}_{D_k^{ua}} = y_{D_k^{ua}} + \Delta y_{D_k^{ca}} \frac{y_{Q_k^{ua}}}{\sum_{s\in\Omega} y_{Q_k^{sa}}},\\
&\bar{a}_{DQ_{kj}^{ua}} = a_{DQ_{kj}^{ua}} - \Delta a_{DQ_{kj}^{ca}} \frac{a_{DQ_{kj}^{ua}}}{\sum_{s\in\Omega} a_{DQ_{kj}^{sa}}}, \quad \forall j, \forall Q \in \Phi.
\end{aligned} \tag{3}$$

情景 2: 中资企业外迁到替代国继续加入全球供应链 (供应链转移情景). 搬迁后的中资企业会在替代国境内构建新的供应链[13], 为区别于替代国原有内资企业 D 和外资企业 F, 将新增中资企业记为 C. 于是, 美国对替代国供给依赖的增加发生在替代国新增中资企业上, 即 u 国新增中资企业 k 部门向美国出口的最终产品 $\bar{y}_{C_k^{ua}}$、以及在美国内资企业和外资企业 j 部门总产出中的中间投入占比 $\bar{a}_{CD_{kj}^{ua}}$ 和 $\bar{a}_{CF_{kj}^{ua}}$ 均按替代份额相应增加. 搬迁后的中资企业仍沿用原有生产技术, 但要素收入结构将相应调整. 考虑到替代国与中国在要素禀赋结构、要素相对价格上存在差异, 中资企业搬迁后的要素收入结构参照替代国企业设定.

与此同时, 搬迁后的中资企业也会改变其中间投入的国别来源结构. 其中, 来自中国之外的其他经济体各部门的中间投入占比以及来自中国和替代国外资企业的中间投入占比均保持不变, 如下:

$$\begin{aligned}
&\bar{a}_{FC_{ik}^{su}} = a_{FD_{ik}^{sc}}, \quad \forall i, \forall s = c, u,\\
&\bar{a}_{PC_{ik}^{su}} = a_{PD_{ik}^{sc}}, \quad \forall i, \forall s \neq c, u, \forall P \in \Phi.
\end{aligned} \tag{4}$$

来自中国和替代国内资企业各部门的中间投入占比变化要考虑部门的可贸易属性. 用 Ψ_1 表示可贸易部门集合, 用 Ψ_2 表示不可贸易部门集合[4] , 不可贸易部门中间产品全部转由替代国当地提供, 如下:

$$\bar{a}_{DC_{ik}^{cu}} = 0,\ \bar{a}_{DC_{ik}^{uu}} = a_{DD_{ik}^{cc}} + a_{DD_{ik}^{uc}}, \quad \forall i \in \Psi_2. \tag{5}$$

可贸易部门中间产品在中国和替代国之间的选择会因短期情景 (情景 2.1) 和长期情景 (情景 2.2) 而有所不同. 在短期内, 搬迁后的中资企业依然对中国境内上游供应商具有很强的依赖性. 即使替代国在某些环节具有比较优势, 但短期内由于存在信息不对称, 从当地找到合适供应商的搜寻成本较高[7], 为保障生产活动的持续性, 会选择继续从中国境内采购中间产品[2]. 于是, 假设搬迁后的中资企业在短期内对中国和替代国可贸易中间产品的需求比例保持不变, 如下:

$$\bar{a}_{DC_{ik}^{su}} = a_{DD_{ik}^{sc}}, \quad \forall i \in \Psi_1, \forall s = c, u. \tag{6}$$

在长期内, 搬迁后的中资企业倾向于增加来自东道国当地可贸易中间产品的采购比例[13]. 中资企业在东道国通过长期本地经营, 逐步积累供应商信息、建立行业关系网络, 能在部分领域找到当地合格供应商. 一方面, 基于供应链成本控制的考量, 企业会将在东道国生产具备比较优势的可贸易中间投入逐步转向本地采购; 另一方面, 东道国常通过本地化率要求将税收优惠、补贴等政策红利与本地采购挂钩[23], 企业为适应相关政策法规，也会提高在东道国的采购比例.

替代国受自身要素禀赋和市场规模的限制, 无法完全提供原本由中国境内上游供应商供应的中间产品[24]. 考虑到搬迁后的中资企业作为东道国的外资企业之一, 面对的市场环境及享受的外商投资政

[4]不可贸易部门包括电力、天然气、供水、污水处理和废物处理 (DTE)、建筑业 (F) 以及住宿和餐饮服务 (I)、房地产 (L)、公共管理与国防 (O)、教育 (P)、健康和社会工作 (Q)、文化娱乐和其他服务 (RTS) 等生活性服务业.

策与其他在东道国投资的外资企业具有相似性, 而已经在替代国投资的外资企业对东道国当地中间投入使用比例一定程度上反映了东道国相关产业的配套成熟度以及供应链的响应能力, 可作为新进入中资企业对东道国当地供应链依赖程度的参考[5]. 于是, 假设在长期情景下, 替代国新增中资企业 k 部门生产所使用的来自当地可贸易部门的中间投入占比增加到与当地现有外资企业 k 部门具有相同的水平, 其余原本由中国提供的可贸易部门中间投入依然由中国供应, 如下:

$$\bar{a}_{DC}{}_{ik}^{uu} = a_{DF}{}_{ik}^{uu},\ \bar{a}_{DC}{}_{ik}^{cu} = a_{DD}{}_{ik}^{cc} - (\bar{a}_{DC}{}_{ik}^{uu} - a_{DD}{}_{ik}^{uc}), \quad \forall i \in \Psi_1. \tag{7}$$

2.2.2 外资企业主导的重组情景

考虑直接受冲击的是中国境内外资企业. 发生供应链中断后, 美国从中国境内外资企业采购的 k 部门最终产品下降 $\Delta y_{F}{}_{k}^{ca} = -\hat{\beta}_k \Delta ln(1+\tau_Y_k) y_{F}{}_{k}^{ca}$, 美国内资企业和外资企业 j 部门生产使用的来自中国外资企业 k 部门的中间投入占比分别下降 $\Delta a_{FD}{}_{kj}^{ca} = -\hat{\beta}_k \Delta ln(1+\tau_A_k) a_{FD}{}_{kj}^{ca}$ 和 $\Delta a_{FF}{}_{kj}^{ca} = -\hat{\beta}_k \Delta ln(1+\tau_A_k) a_{FF}{}_{kj}^{ca}$. 发生供应链重组后, 在供应链替代情景下同样有替代国内资企业作为新的供应商加入到全球供应链中, 但在供应链转移情景下, 撤资的外资企业与外迁的中资企业对“中国”的态度不同和对风险控制的考量不同, 在长期内中间投入采购的国别来源结构变化存在显著差异. 具体而言, 跨国公司子公司与其母国是利益共同体, 中国境内中资企业是依托国内市场成长起来的, 强大的国内供应链体系是其对外投资合作的重要支撑, 在东道国当地的生产主要是基于效率的考量, 仅限于将在东道国具有成本优势的生产环节交给当地企业完成, 其他无法由东道国供应的中间产品优先选择从中国采购. 但对于外资企业来说, 中国只是其对外投资的东道国之一, 将生产从中国搬迁到替代国, 不仅是出于效率的考量, 还面临安全的问题. 他们倾向于实施“中国 +1”战略, 通过多元化的供应链布局以分散风险[11], 将原在中国建立的工厂搬迁到替代国之后, 会减少对中国国内供应链的依赖.

发生供应链转移后, 搬迁后外资企业在多大程度上会使用替代国当地供应链替代原由中国国内供应链提供的中间产品, 取决于中间产品技术壁垒的大小、生产技术的可替代性以及生产的综合成本, 与替代国当地的要素禀赋和技术进步水平相关[24]. 对于技术复杂度较低且可替代性较强的生产环节, 尤其是对劳动力成本较为敏感的生产环节, 会转向由替代国当地企业提供. 对于技术复杂度相对较高且替代国不具备替代能力的生产环节, 则分两种情况: 如果中国境内供应商高度依赖链主企业, 专门或主要为其配套并通过其销售网络进入国际市场, 则通常会跟随链主企业外迁; 如果中国境内供应商是关键核心技术提供者, 或受替代国当地政策环境、基础设施配套、市场环境等因素影响无法在当地生产, 则相关中间产品依赖中国境内中资企业供应.

基于此, 考虑在供应链转移的长期情景下, 中国境内外资企业生产所需的可贸易中间投入来源中, 原本由中国境内上游供应商供应的中间产品, 随着外资企业的生产搬迁被分为三部分: 一是转由替代国当地供应商提供的部分; 二是继续由中国境内供应商供应的部分, 代表无法被替代国当地企业替代且只能在中国境内生产的中间投入; 三是由被迫外迁到替代国的中国供应商供应的部分, 代表无法被替代国当地企业替代但可以通过在替代国当地设厂生产的中间投入. 对于前两部分, 可分别参考替代国现有外资企业各部门生产投入中来源于替代国当地企业和中国内资企业的占比, 前者代表替代国的本地化支撑能力, 后者代表中国在这部分中间产品生产中的不可替代性. 第三部分难以直接衡量, 可通过排除法间接得到——若中间产品既无法由替代国本地企业生产, 又并非必须在中国境内生产, 则由被迫外迁的国内供应商供应. 在投入产出模型设定中, 为区别于替代国原有内资企业 D、外资企业 F 和新增中资企业 C, 将新增外资企业记为 E[6], 情景 2.2 下替代国新增外资企业 k 部门生产所使用的来自替代国内

[5]事实上, 中资企业搬迁后, 原本由中国境内厂商供应的中间产品在多大程度上被东道国当地企业替代应该参考过去已经在替代国投资的中资企业的采购来源结构. 但受数据的限制, 区分企业所有权的国家间投入产出模型仅将企业划分为内资和外资, 没有区分不同来源国外资企业, 参考外资企业对东道国中间产品的依赖程度无疑是最优的替代选择.

[6]模型中被迫外迁的中资企业所采用的生产技术及中间投入来源结构与主动外迁中资企业的设定相同, 同为新增中资企业 C.

资企业和新增中资企业以及中国内资企业可贸易部门的占比, 分别表示如下:

$$\begin{aligned}&\bar{a}_{DE_{ik}}^{uu}=a_{DF_{ik}}^{uu},\ \bar{a}_{DE_{ik}}^{cu}=a_{DF_{ik}}^{cc},\quad \forall i\in\Psi_1,\\&\bar{a}_{CE_{ik}}^{uu}=a_{DF_{ik}}^{cc}-(\bar{a}_{DE_{ik}}^{uu}-a_{DF_{ik}}^{uc})-\bar{a}_{DE_{ik}}^{cu},\quad \forall i\in\Psi_1.\end{aligned}\tag{8}$$

2.3 经济指标的测度和分解

本文采用总产出 $\boldsymbol{OP}$、增加值 $\boldsymbol{VA}$ 和要素收入 $\boldsymbol{FI}$ 三个国家层面的经济总量指标, 通过比较加征关税前后经济指标的变化识别贸易政策冲击对中国经济的影响, 并结合结构分解分析 (Structural Decomposition Analysis, SDA) 方法, 识别其变化的结构来源[7].

2.3.1 经济指标的测度

总产出是传统的总量指标. 定义 $\boldsymbol{\lambda}$ 为国家层面矩阵[8], 结合式 (1), 国家层面的总产出表示为:

$$\boldsymbol{OP}=\boldsymbol{\lambda X}=\boldsymbol{\lambda}(\boldsymbol{AX}+\boldsymbol{Y}).\tag{9}$$

增加值是基于属地原则的净值指标, 避免了总产出中包含的纯重复计算项[25]. 定义 $\boldsymbol{Va}$ 为直接增加值向量, 单位总产出创造的增加值可以用直接增加值系数向量 $\boldsymbol{V}=\boldsymbol{Va}(\hat{\boldsymbol{X}})^{-1}$ 表示. 于是, 国家层面的增加值表示为:

$$\boldsymbol{VA}=\boldsymbol{\lambda}\hat{\boldsymbol{V}}\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{\lambda_D}+\boldsymbol{\lambda_F})(\hat{\boldsymbol{L}}+\hat{\boldsymbol{K}}+\hat{\boldsymbol{N}})\boldsymbol{X},\tag{10}$$

其中, $\boldsymbol{\lambda_D}$ 和 $\boldsymbol{\lambda_F}$ 分别为国家层面内资企业和外资企业矩阵, 存在 $\boldsymbol{\lambda_D}+\boldsymbol{\lambda_D}=\boldsymbol{\lambda}$. 根据收入法国内生产总值的核算框架, 增加值包括劳动收入、资本收入和生产税净额三部分, 定义 $\boldsymbol{L}$、$\boldsymbol{K}$、$\boldsymbol{N}$ 分别表示劳动收入系数向量、资本收入系数向量和生产税净额系数向量, 存在 $\boldsymbol{L}+\boldsymbol{K}+\boldsymbol{K}=\boldsymbol{V}$.

要素收入是基于属权原则的净值指标. 借鉴 Meng 等[26], 劳动收入和生产税净额归属于生产发生地, 但资本收入是由资本所有者控制的, 即归属于跨国公司母国[9]. 为进一步将外资企业的资本收入按所有权分配给各个经济体, 本文依托双边产出矩阵构建外资企业部门层面产出的所有权拆分权重矩阵 $\boldsymbol{W}$[10], 并定义 $\tilde{\boldsymbol{\lambda}}_F$ 为国家部门层面外资企业矩阵, 则一国在境外获得的资本收入是该国作为所有权国在其他东道国通过对外直接投资获得的全部资本收入之和, 可以表示为 $\boldsymbol{W}\tilde{\boldsymbol{\lambda}}_F\hat{\boldsymbol{K}}\boldsymbol{X}$. 综上, 国家层面的要素收入包括境内内资企业创造的全部增加值 $\boldsymbol{FI_D}$、境内外资企业创造的劳动收入和生产税净额 $\boldsymbol{FI_F}$ 以及境外内资企业获得的资本收入 $\boldsymbol{FI_O}$, 如下:

$$\boldsymbol{FI}=\underbrace{\boldsymbol{\lambda_D}(\hat{\boldsymbol{L}}+\hat{\boldsymbol{K}}+\hat{\boldsymbol{N}})\boldsymbol{X}}_{\boldsymbol{FI_D}}+\underbrace{\boldsymbol{\lambda_F}(\hat{\boldsymbol{L}}+\hat{\boldsymbol{N}})\boldsymbol{X}}_{\boldsymbol{FI_F}}+\underbrace{\boldsymbol{W}\tilde{\boldsymbol{\lambda}}_F\hat{\boldsymbol{K}}\boldsymbol{X}}_{\boldsymbol{FI_O}}.\tag{11}$$

[7]由于投入产出模型的维度和结构在假设提取后发生变化, 为便于变化前后的比较, 统一将模型中矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行与列维度、向量 $\boldsymbol{X}$ 的行维度以及向量 $\boldsymbol{Y}$ 的行维度调整为 $(2m+6)n$. 其中, 三个替代国包含中资企业 D、外资企业 F、新增中资企业 C 和新增外资企业 E, 而变化前的投入产出模型中对应 C 和 E 所在行和列对应元素均为 0.

[8]$\boldsymbol{\lambda}$、$\boldsymbol{\lambda_D}$ 和 $\boldsymbol{\lambda_F}$ 均是由 1 和 0 组成的 $m\times(2m+6)n$ 维矩阵. 其中, $\boldsymbol{\lambda}$ 为国家层面矩阵, 行所在国家对应的列上各部门的元素为 1, 其余为 0; $\boldsymbol{\lambda_D}$ 为国家层面内资企业矩阵, 行所在国家对应的列上内资企业各部门的元素为 1, 其余为 0; $\boldsymbol{\lambda_F}$ 为国家层面外资企业矩阵, 行所在国家对应的列上外资企业各部门的元素为 1, 其余为 0. $\tilde{\boldsymbol{\lambda}}_F$ 为 $(m+6)n\times(2m+6)n$ 维矩阵, 表示国家部门层面外资企业矩阵, 行所在国家部门对应的列上外资企业各部门的元素为 1, 其余为 0.

[9]在实际中, 外资企业的资本要素收入可能不会转移到其母国, 可以留在东道国用于再投资, 或汇回母国以支付无形资本成本, 或通过其他国家实现避税与利润转移. 本文不关心会计上如何处理, 只关心实际控制资本收入的国家.

[10]双边产出矩阵提供了东道国各部门 (列) 的外资企业创造并归属于各个所有国 (行) 的总产出, 块对角线元素表示国内企业的产出, 非对角线元素对应按所有权归属于各个国家的外资企业的产出. 外资企业部门层面产出的所有权拆分权重矩阵 $\boldsymbol{W}$ 为 $m\times(m+6)n$ 维矩阵, 其中的块对角线元素为 0, 非块对角线元素 $\boldsymbol{W}^{ds}$ 表示 s 国 (东道国) 各部门的外资企业总产出中来源于 $d(d\neq s)$ 国 (所有国) 的占比.

2.3.2 结构分解框架

受贸易政策冲击, 变化后的总产出向量表示为 $\bar{\boldsymbol{X}} = (\boldsymbol{I} - \bar{\boldsymbol{A}})^{-1}\bar{\boldsymbol{Y}} = \bar{\boldsymbol{B}}\bar{\boldsymbol{Y}}$, 其变化 $\Delta\boldsymbol{X} = \bar{\boldsymbol{X}} - \boldsymbol{X}$ 可以分解为直接变化效应 $\boldsymbol{C_{X0}}$、供应链关联效应 $\boldsymbol{C_{Xd}}$ 和供应链外溢效应 $\boldsymbol{C_{Xf}}$ 三部分:

$$\Delta\boldsymbol{X} = \bar{\boldsymbol{B}}(\Delta\boldsymbol{A}\boldsymbol{X} + \Delta\boldsymbol{Y}) = \underbrace{\Delta\boldsymbol{A}\boldsymbol{X} + \Delta\boldsymbol{Y}}_{\boldsymbol{C_{X0}}} + \underbrace{(\bar{\boldsymbol{B}}^{d} - \boldsymbol{I})(\Delta\boldsymbol{A}\boldsymbol{X} + \Delta\boldsymbol{Y})}_{\boldsymbol{C_{Xd}}} + \underbrace{\bar{\boldsymbol{B}}^{f}(\Delta\boldsymbol{A}\boldsymbol{X} + \Delta\boldsymbol{Y})}_{\boldsymbol{C_{Xf}}}, \tag{12}$$

式 (12) 中, $\bar{\boldsymbol{B}}$ 被分解成 $\bar{\boldsymbol{B}}^{d}$ 和 $\bar{\boldsymbol{B}}^{f}$ 两部分, 其中 $\bar{\boldsymbol{B}}^{d}$ 保留了 $\bar{\boldsymbol{B}}$ 中间产品来源国和去向国属于同一个经济体的元素, $\bar{\boldsymbol{B}}^{f}$ 保留了 $\bar{\boldsymbol{B}}$ 中间产品来源国和去向国不属于同一个经济体的元素, 其余元素为 0. 直接变化效应 $\boldsymbol{C_{X0}}$ 是指供应链中断后本国直接受冲击企业的产出变化, 包括中间产品产出变化和最终产品的产出变化; 供应链关联效应 $\boldsymbol{C_{Xd}}$ 是指供应链中断后本国直接受冲击企业通过国内供应链网络间接对国内上游供应商产出的影响; 供应链外溢效应 $\boldsymbol{C_{Xf}}$ 是指发生供应链重组 (供应链替代或供应链转移) 后, 替代国等国家企业的直接产出变化通过国家间的供应链网络间接对本国产出的影响. 结合式 (9)(10)(11) 和 (12), 可以得到加征关税后国家层面总产出变化、增加值变化和要素收入变化的结构分解项.

2.4 数据来源与数据处理

区分企业所有权的国家间投入产出表及双边产出矩阵数据来源于 2024 年版本的跨国公司活动分析数据库 (The Analytical AMNE database), 涵盖 77 个经济体 (含 38 个 OECD 经济体和 38 个非 OECD 经济体, 以及 1 个汇总的世界其他地区 ROW)、41 个行业部门 (行业分类采用 ISIC Rev.4), 包含内资企业和外资企业两类企业. 其中, 外资企业是指拥有至少 25% 外资所有权的跨国公司子公司. 考虑到美国对中国加征关税发生在 2018 年及之后, 本文基期设定为 2017 年, 考察加征关税之后带来的全球供应链重组及其影响. 劳动收入份额计算的原始数据主要来源于 OECD 供给使用表 (Supply-Use Tables) 数据库, 对于 2017 年数据缺失的经济体, 优先采用临近年份数据补齐; 若无可用数据, 通过 WIOD 社会经济核算数据库的 2014 年劳动收入份额计算得到; 若仍无法获取, 采用世界同等收入水平经济体各部门的平均水平代替. 进一步地, 需要对 HS 六位数产品与 ISIC Rev.4 行业分类进行匹配, 并通过 HS 六位数编码和 BEC 编码 (广义经济类别分类) 的对应, 区分中间产品和最终产品, 得到部门层面中间产品和最终产品的加权平均实际适用关税税率, HS—BEC—ISIC 编码之间的转换表来源于联合国统计署[11].

3 贸易政策冲击对中国经济影响的情景分析

3.1 不同情景下的经济影响分析

3.1.1 不发生供应链重组

贸易政策冲击下, 最直接的冲击是被加征关税的企业因无法承担高额关税中断了面向美国市场的产品供应, 使得这些企业创造的总产出下降. 具体而言, 美国对中国的进口主要集中在以纺织和服装制造为代表的低技术制造业以及以计算机和光电产品制造为代表的高技术制造业, 两类产品生产中断的规模分别为 343.12 亿美元和 600.9 亿美元. 其中, 低技术制造业面临较低的加征关税幅度, 平均增长率为 8.88% , 但由于技术难度低, 美国企业或消费者较易转向其他国家寻找到可替代的进口来源, 估计的关税弹性更高, 平均为-3.26. 相比之下, 高技术制造业面临更高的加征关税幅度, 平均增长率为 15.96%, 但由于技术难度较高, 被其他国家产品替代的难度较大, 估计的关税弹性平均仅为-1.60. 除此之外, 中技术制造业也面临相对较高的加征关税幅度, 但美国从中国进口的规模相对有限, 供应链中断的规模也较小, 仅 108.06 亿美元[12]. 基于此, 中国直接受冲击企业创造的总产出下降 1052.09 亿美元, 对应的增加值、要素收入分别下降 243.49 亿美元、229.23 亿美元.

然而, 供应链中断对中国经济的影响不止于此, 与传统贸易相比, 基于中间产品贸易的全球生产分

[11]关税弹性的估计需要中美双边实际适用关税税率和美国从中国进口的贸易流量数据, 相关数据来源和处理见附录 C.
[12]具体分部门的关税税率变化和直接产出规模变化见附录 D.

工会放大外部冲击对中国经济的影响[6]. 当出口企业受到直接冲击时也会通过国内生产网络传递到其上游供应商, 间接带来总产出下降 1883.69 亿美元、增加值下降 620.87 亿美元、要素收入下降 600.27 亿美元, 分别为直接变化效应的 1.79 倍、2.55 倍、2.62 倍. 也就是说, 通过供应链生产关联带来的间接变化效应远大于直接变化效应, 只考虑供应链中断的直接变化效应会严重低估外部冲击对中国经济的影响. 其中, 间接效应占比在增加值和要素收入损失中更高. 原因在于, 直接受冲击的制造业部门垂直专业化程度较高, 直接增加值率仅为 23.61%; 而其上游部门涵盖农业、服务业等国内部门, 直接增加值率平均达到 33.08%, 因此供应链冲击会引致更大规模的上游增加值和要素收入损失. 如表1所示, 整体而言, 如果不考虑全球供应链重组, 贸易政策冲击下的供应链中断时会使中国总产出下降 2935.76 亿美元、增加值下降 864.35 亿美元、要素收入下降 830.95 亿美元, 下降比例分别为 0.95%、0.73%、0.71%[13].

表 1　不同情景下贸易政策冲击对中国经济的影响及变化率

经济指标	不发生供应链重组		发生供应链重组					
			情景 1		情景 2.1		情景 2.2	
	变化额	变化率	变化额	变化率	变化额	变化率	变化额	变化率
总产出	-2935.76	-0.95	-2565.13	-0.83	-1096.61	-0.35	-1821.38	-0.59
增加值	-864.35	-0.73	-751.19	-0.63	-261.31	-0.22	-529.52	-0.45
要素收入	-830.95	-0.71	-720.56	-0.61	-130.27	-0.11	-390.14	-0.33
非资本收入	-467.49	-0.69	-407.38	-0.60	-143.21	-0.21	-285.46	-0.42
资本收入	-363.46	-0.73	-313.18	-0.63	12.94	0.03	-104.69	-0.21

注: 变化额的单位为 “亿美元”, 变化率的单位为 “%”.

3.1.2 发生供应链重组

贸易政策冲击对中国总产出、增加值和要素收入的负向影响不可避免, 但供应链中断后, 发生全球供应链重组, 不管是选择供应链转移还是供应链替代, 均会缓解贸易政策变化带来的负向冲击. 其中, 受冲击企业主动选择供应链转移比被动供应链替代对中国经济的负向影响更小, 在短期情景和长期情景下均成立. 如表1所示, 在供应链替代情景下, 中国总产出、增加值、要素收入分别下降 2565.13 亿美元、751.19 亿美元、720.56 亿美元, 对应降幅分别为 0.83、0.63 和 0.61 个百分点, 相比不发生供应链重组时损失减少 13% 左右. 在供应链转移情景下, 短期内对中国经济的负向影响较为有限, 中国总产出、增加值、要素收入分别下降 1096.61 亿美元、261.31 亿美元、130.27 亿美元, 对应降幅分别为 0.35、0.22 和 0.11 个百分点; 长期内这一负向影响会有所放大, 总产出、增加值、要素收入分别下降 1821.38 亿美元、529.52 亿美元、390.14 亿美元, 下降比例分别为 0.59、0.45 和 0.33 个百分点. 受冲击的企业选择供应链转移相比供应链替代, 在长期内的总产出和增加值损失减少 30% 左右, 要素收入损失减少 45% 左右.

如表2所示, 供应链转移与供应链替代对中国经济影响的差异来源于两方面: 一是受冲击企业选择将生产外迁到海外继续从事面向美国市场的生产活动, 其自身仍会获得 116.56 亿美元的资本收入回流到国内; 二是转移到替代国的生产均会通过全球生产网络间接增加对国内上游供应商中间产品的依赖, 如果不发生供应链重组, 供应链外溢效应为零; 如果发生供应链重组, 供应链外溢效应显著为正, 且由外迁后的中国企业主导的供应链转移对国内供应链的外溢效应远大于替代国本土企业主导的供应链替代. 具体而言, 在供应链转移情景下, 短期内间接拉动国内上游总产出 1839.25 亿美元, 增加值 603.07 亿美元、要素收入 583.44 亿美元, 几乎可以完全弥补因供应链中断对国内上游供应商带来的负向影响; 长期内, 外迁的中资企业逐渐增加了对替代国当地供应链的需求, 但对中国国内供应链的依赖程度依然较高, 仍可以带来 1114.46 亿美元总产出、334.86 亿美元增加值和 318.91 亿美元要素收入的外溢效应, 使国

[13]供应链中断对中国经济的负向影响表现出 “总产出 > 增加值 > 要素收入” 特征. 这是由于, 中国总产出中还包含其他国家创造的增加值, 美国加征关税对中国总产出的负向冲击也会部分由其他国家承担, 同样, 中国国内增加值中包含国外资本要素创造的收入, 对中国增加值的负向冲击部分由其他国家的跨国公司承担.

内上游供应商的损失分别降低 61.19%、55.62% 和 54.86%. 但如果受到冲击的企业放弃了美国市场, 即发生供应链替代, 由于存在 “本地偏好” 和风险控制的考量, 当地企业倾向于增加对本国上游中间产品的使用, 拉动中国国内上游供应商总产出、增加值和要素收入分别增加 370.66 亿美元、113.17 亿美元和 108.94 亿美元, 带来的供应链外溢效应仅为供应链转移长期情景下的三分之一左右.

表 2 不同情景下贸易政策冲击对中国经济影响的结构分解 (单位: 亿美元)

经济指标	直接变化效应		供应链关联效应	供应链外溢效应		
	情景 1	情景 2		情景 1	情景 2.1	情景 2.2
总产出	-1052.09	-1052.09	-1883.69	370.66	1839.25	1114.46
增加值	-243.49	-243.49	-620.87	113.17	603.07	334.86
要素收入	-229.23	-112.67	-600.27	108.94	583.44	318.91
境内内资企业	-210.87	-210.87	-580.68	102.45	563.27	301.94
非资本收入	-115.16	-115.16	-313.63	54.39	304.13	165.19
资本收入	-95.71	-95.71	-267.06	48.06	259.14	136.75
境内外资企业	-18.35	-18.35	-20.35	5.73	20.17	16.85
境外内资企业	0.00	116.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 境内外资企业仅非资本收入 (劳动收入和生产税净额), 境外内资企业仅资本收入.

从总产出和增加值看, 供应链转移相比供应链替代对中国经济的负向冲击减少, 全部来源于对国内上游供应商的间接外溢效应增加; 从要素收入看, 则有三分之一来自于受冲击企业资本要素收入增加, 三分之二来源于供应链外溢效应的增加. 这就意味着, 受冲击企业选择供应链转移带来的额外收益并非主要来源于其自身收益增加, 而主要是上游供应商的损失减少. 这表明, 供应链重组方式的最优选择, 其微观层面企业基于自身利益的考量与宏观层面国家基于整体利益的考量选择会出现不一致. 从微观层面看, 受冲击企业是否将生产搬迁到海外需要权衡自身收益与成本, 搬迁后可以通过规避高额关税、利用东道国的要素成本优势重塑竞争力, 获得资本要素收入, 但也面临高昂的初始投资与沉没成本, 企业可能会因为搬迁的成本较高选择放弃美国市场; 但从宏观层面看, 供应链转移始终优于供应链替代, 受冲击企业主动选择将生产搬迁到海外使国内上游供应商受到的负面影响在长期内至少降低 35%, 通过增强供应链外溢效应部分缓解供应链中断对中国经济带来的负向冲击. 因此, 从国家整体利益考虑, 应给予受冲击企业相应的补贴和优惠支持, 鼓励其将生产搬迁到海外, 通过增强对上游国内供应商的正外部性减少贸易政策冲击对中国经济的负向冲击.

除此之外, 贸易政策冲击下的全球供应链重组还会带来要素收入再分配效应, 供应链转移带来偏向资本要素的再分配效应, 供应链替代带来偏向劳动要素的再分配效应. 在供应链转移情景下, 短期内资本收入增加 0.03%, 非资本收入下降 0.21%, 长期内资本收入和非资本收入分别下降 0.21% 和 0.42%, 使资本在国民收入中的比重提升. 一方面, 中资企业外迁到替代国之后会对国内就业市场和劳动收入造成冲击, 但在替代国获得的资本收入依然会回流到国内. 另一方面, 越南、印度和墨西哥等替代国相比中国具有更高的资本收入份额, 中资企业将生产活动从资本收入份额相对更低的地区搬迁到资本收入份额相对更高的地区, 获得的资本收入增加. 因此, 供应链转移在减少供应链中断对中国经济的负向影响的同时, 也会扭曲要素收入分配结构, 在鼓励中资企业走出去的同时要尽可能采取措施维护社会分配公平. 与之不同的是, 在供应链替代情景下, 国内非资本收入下降 0.60%、资本收入下降 0.63%, 资本收入份额相对下降. 这是由于, 中国制造业部门相比农业和服务业部门具有更低的劳动收入份额, 贸易政策冲击对中国制造业的冲击相对其他部门更大, 行业结构调整使要素收入从资本所有者转移给劳动所有者.

考虑到研究结果在一定程度上依赖于估计的关税弹性和企业外迁后采购模式的假设, 本文进一步通过更改关键参数和关键假设进行了稳健性检验, 结果显示主要结论依然成立[14].

[14]贸易政策冲击对中国经济影响的稳健性分析结果见附录 E.

3.2 内外资企业主导重组的影响差异

在贸易政策冲击下, 中资企业和外资企业为规避高额加征关税将生产外迁到替代国的规模分别为 893.30 亿美元和 158.79 亿美元, 占比分别为 84.91% 和 15.09%. 这就意味着, 相比外商撤资, 中国企业出海是产业外迁的主要表现形式. 由于中资企业和外资企业在全球生产分工中的比较优势不同, 其生产外迁的行业分布存在显著差异: 中资企业生产外迁的行业分布相对分散, 在高技术制造业中的计算机和光电产品制造、电气设备制造以及低技术制造业中的纺织和服装制造、家具和其他制造的规模占比相对较高, 分别为 29.18%、10.17%、18.96%、10.60%; 外资企业生产外迁则高度集中在高技术制造业, 仅计算机和光电产品制造的规模占比就达到 53.70%, 其次是电气设备制造业、其他机械和设备制造以及汽车、挂车和半挂车制造, 规模占比分别为 9.80%、7.91% 和 9.92%.

表 3　内外资企业主导的供应链转移对中国经济的影响及结构分解 (单位: 亿美元)

经济指标	内资企业				外资企业			
	直接变化效应	供应链关联效应	供应链外溢效应	总体变化	直接变化效应	供应链关联效应	供应链外溢效应	总体变化
总产出	-158.79	-275.76	192.54	-242.02	-158.79	-276.63	131.06	-304.36
增加值	-37.50	-89.03	56.93	-69.60	-32.62	-89.30	39.18	-82.74
要素收入	-18.24	-85.65	54.03	-49.85	-18.35	-81.45	36.40	-63.40

对于内外资企业生产外迁对中国经济的影响, 为避免部门聚合带来的测算偏误, 本文在中资企业和外资企业生产外迁的规模和部门结构均相同的基础上进行比较. 如表3所示, 当中资企业和外资企业均将 158.79 亿美元的制造业生产外迁时, 中国总产出分别下降 242.02 亿美元和 304.36 亿美元, 前者仅为后者的 79.52%, 这一比例在增加值和要素收入中分别为 84.13% 和 78.64%. 也就是说, 如果将中国制造业生产外迁全部归咎于外商撤资, 则会高估贸易政策冲击对中国经济的负向影响, 高估比例约 20%. 以制造业转移到越南为例, 中资企业外迁后, 原由中国国内供应链提供的中间产品, 在长期情景下会有 36.67% 的生产活动转由越南当地企业所替代, 其余 63.33% 依然由中国国内供应链提供; 在华外资企业撤离后, 在长期情景下会有 40.14% 被越南当地企业所替代, 37.99% 由搬迁到越南的中资企业供应, 只有 21.87% 依赖中国国内供应链. 基于此, 中资企业供应链转移依然会带来 192.54 亿美元总产出、56.93 亿美元增加值和 54.03 亿美元要素收入的供应链外溢效应, 但外资企业供应链转移仅带来 131.06 亿美元总产出、39.18 亿美元增加值和 36.40 亿美元要素收入的供应链外溢效应.

4 进一步分析: 异质性与动态变化的影响

贸易政策冲击下, 外资企业主导的产业外迁在很大程度上是不可控的. 然而, 对于中资企业的对外投资行为, 则可通过政策工具积极引导, 推动其与国内供应链形成良性互动, 从而有效防范国内产业空心化. 本文进一步分析中资企业不同制造业部门外迁和外迁到不同目的地对中国经济影响的差异, 并考虑比较优势动态变化下的复杂情形, 探讨如何降低贸易政策变化对中国经济的负向冲击.

4.1 部门和区位异质性的影响

4.1.1 不同制造业部门外迁

聚焦中国对美国出口规模最大的两个制造业部门——纺织和服装制造业、计算机和光电产品制造业. 如表4所示, 贸易政策冲击下中资企业生产搬迁规模在纺织和服装制造业为 169.36 亿美元, 在计算机和光电产品制造业为 260.62 亿美元, 后者是前者的 1.54 倍. 但在同等规模生产外迁下, 纺织和服装制造生产外迁相比计算机和光电产品制造生产外迁带来的负向冲击更大, 前者对中国总产出、增加值、要素收入的负向冲击分别是直接变化效应的 1.86 倍、2.31 倍、3.97 倍, 后者则分别是 1.30 倍、1.54 倍和 1.91 倍. 计算机和光电产品制造生产复杂程度更高且产业链条长, 中国国内供应链完整度较低, 出口中的国内增加值占比相对较低, 生产外迁对国内上游供应链产出的冲击是直接变化效应的 1.64 倍; 但不

可否认的是, 中国在中低端芯片、屏幕、电池、摄像头等零部件生产中已经实现国产替代进口, 具有很强的国际竞争力[27], 越南、印度等国家企业可以承接劳动密集型的加工组装环节, 但对于产业链上的大部分技术密集型中间环节, 仍需依赖中国国内供应链, 且这一比例达到 81.38%. 相比较而言, 纺织和服装制造的生产复杂度相对较低, 中国已经拥有从原料加工到成品制造的完整产业链, 出口中的国内增加值占比相对较高, 生产外迁对中国上游供应商产出的间接影响相对较大, 是直接变化效应的 1.96 倍; 但由于该部门大部分供应链环节的技术壁垒都较低, 产业外迁之后会有更多生产环节被其他国家所替代, 无法替代的比例仅为 55.99%. 因此, 国内供应链的不可替代性——而非单纯的完整性——可以缓解产业外迁对中国经济的负向冲击. 通过推动关键核心技术突破和中间产品创新, 增强国内供应链的核心竞争力, 是应对贸易政策冲击下产业外迁的重要选择.

表 4 不同部门供应链转移对中国经济的影响及结构分解 (单位: 亿美元)

部门	经济指标	直接变化效应	供应链关联效应	供应链外溢效应	总体变化	关联效应/直接变化	外溢效应/直接变化	总体变化/直接变化
纺织和服装制造	总产出	-169.36	-331.60	185.65	-315.31	1.96	-1.10	1.86
	增加值	-40.77	-113.14	59.73	-94.17	2.78	-1.47	2.31
	要素收入	-17.73	-110.45	57.82	-70.36	6.23	-3.26	3.97
计算机和光电产品制造	总产出	-260.62	-426.27	346.89	-340.01	1.64	-1.33	1.30
	增加值	-61.21	-134.91	101.82	-94.30	2.20	-1.66	1.54
	要素收入	-35.77	-129.45	96.80	-68.42	3.62	-2.71	1.91

4.1.2 外迁到不同替代国

进一步放松不同替代国承接比例的假设, 考察贸易政策冲击下将生产外迁到不同替代国对中国经济的影响差异. 如表5所示, 中资企业将受冲击的生产活动外迁到越南对中国的负向影响最小, 其次是墨西哥, 外迁到印度对中国经济的负向影响最大, 本质上是外迁带来的供应链外溢效应差异导致的. 越南市场规模小、产业链单一, 制造业以轻工业和加工业为主, 重工业比重较低, 国内供应链体系不健全, 与中国国内供应链的互补性较强. 在越投资的跨国公司子公司对原产于中国的原材料、零部件的依赖性较大, 增加值投入占比达到 15.52%, 使得外迁到越南带来的增加值外溢为 345.29 亿美元. 相比较而言, 印度与中国一样都具有市场规模优势, 且在 2014 年就提出 “Made in India” 计划, 旨在替代中国成为下一个全球制造业中心, 致力于通过产业政策打造本土供应链, 甚至采用高额进口关税等贸易政策实施强制性的进口替代, 与中国国内供应链的竞争性更强. 在印投资的跨国公司子公司对中国内资企业增加值投入的依赖度仅为 4.89%, 使得外迁到印度带来的增加值外溢仅 152.65 亿美元. 对于墨西哥来说, 尽管在地理上与中国的距离更远, 但其要素禀赋与中国存在差异, 再加上尚未摆脱中等收入陷阱, 对原产于中国的中间产品的依赖程度并不低, 达到 10.43%, 外迁带来的增加值外溢为 312.50 亿美元. 基于总产出和要素收入的分析也具有相同的结论. 因此, 贸易政策冲击下推动中资企业出海要谨慎选择外迁的目的地, 除考虑东道国的生产成本、基础设施、政策优惠外, 更应注重评估其与中国国内供应链的互补性与协同潜力, 竭力避免因盲目外迁导致与本土产业链出现脱钩甚至断链的风险.

表 5 供应链转移到不同国家对中国经济的影响及结构分解 (单位: 亿美元)

经济指标		直接变化效应	供应链关联效应	供应链外溢效应			总体变化		
				墨西哥	印度	越南	墨西哥	印度	越南
总产出		-893.30	-1607.11	1054.65	579.24	1064.35	-1445.75	-1921.17	-1436.06
增加值		-210.87	-531.58	312.50	152.65	345.29	-429.95	-589.81	-397.16
	墨西哥	-97.37	-514.91	298.95			-313.33		
要素收入	印度	-77.67	-514.89		141.65			-450.90	
	越南	-99.39	-514.97			331.85			-282.51

4.2 比较优势动态变化的影响

上述分析中, 全球供应链重组后的采购模式假设是建立在当前世界各国基于比较优势形成的静态投入产出结构之上的, 没有考虑在未来时期内世界各国因技术进步率不同或要素禀赋结构变化带来的全球比较优势格局重塑. 本文进一步考虑中国和替代国比较优势动态变化的两种情形: 一是长期内中国内资企业相对其他国家企业具有更高的技术进步率, 在某些领域形成新的比较优势, 外迁到替代国的中资企业在长期内会将原本从其他国家进口的中间产品转向从中国进口. 在此情形下, 替代国来自于中国内资企业的中间投入占比会增长, 相应地, 来源于其他国家的中间投入比例下降, 对中国总产出的影响是会带来新增供应链外溢效应 $\boldsymbol{C_{Xh}}$. 二是长期内替代国逐渐建立起更为完整的国内供应链体系, 在部分领域形成新的比较优势, 动摇了中国原有的比较优势, 或者是替代国当地政府在长期内要求外商投资企业提高本地化率, 外迁到替代国的中资企业会将原本从中国进口的中间产品转向由当地供应商提供. 在此情形下, 替代国当地企业提供的中间产品占比增加, 相应地, 从中国进口的中间产品占比下降, 对中国总产出的影响是原有的供应链外溢效应下降 $\Delta\boldsymbol{C_{Xf}}$. 如果 $\boldsymbol{C_{Xh}-\Delta C_{Xf}=0}$, 中国国内供应链升级带来的新增溢出效应与替代国本地化率提升带来的溢出效应下降相互抵消, 对中国经济的影响与静态比较优势下相同; 如果 $\boldsymbol{C_{Xh}-\Delta C_{Xf}>0}$, 依然存在供应链转移对中国经济的负向影响小于供应链替代, 且当中国国内供应链升级带来的新增供应链外溢效应增加到较高水平时, 外迁的中资企业在长期内对中国国内供应链的依赖程度相比短期可能会增加; 如果 $\boldsymbol{C_{Xh}-\Delta C_{Xf}<0}$, 长期内的供应链外溢效应进一步下降, 供应链转移对中国经济的负向影响增加, 且在极端情形下可能存在供应链转移与供应链替代对中国经济影响无差异的结果. 因此, 持续推动比较优势的动态升级, 系统性提升中国在全球生产分工中的不可替代性与规则话语权, 是增强经济韧性、维护长期稳定发展的关键路径.

5 结论与政策启示

评估贸易政策冲击对中国经济的影响, 不能忽略全球供应链的动态调整. 本文以美国对中国加征关税为切入点, 构建贸易政策冲击下全球供应链重组的理论框架, 并结合区分企业所有权的国家间投入产出模型, 采用全球假设提取和结构分解分析方法, 定量分析不同重组情景下中国总产出、增加值和要素收入的变化及其结构来源. 研究发现: 贸易政策冲击引发的供应链中断, 不仅使直接受冲击企业产出下降, 还会通过国内生产网络间接作用于上游供应商, 且供应链关联效应约是直接变化效应的 2 倍. 如果不发生供应链重组, 中国总产出、增加值和要素收入分别下降 0.95%、0.73%、0.71%; 如果发生供应链重组, 不管受冲击企业选择供应链转移还是供应链替代, 都会降低对中国经济的负向影响. 其中, 供应链转移的经济稳定作用比供应链替代更强, 可减少 30% 以上的经济损失, 且减损主要源于更高的供应链外溢效应, 并非受冲击企业自身收入增加. 这一结果在更换替代弹性和考虑替代情景时均未改变.

除此之外, 本文比较了中资企业和外资企业主导的供应链转移差异. 尽管外资企业外迁的单位冲击更大, 但其外迁规模有限, 仅占 15.09%; 相比之下, 中资企业海外投资才是国内产业外迁的主要表现形式. 于是, 本文进一步探究如何更大程度降低中资企业主导的供应链转移的影响. 从不同部门外迁看, 国内供应链的不可替代性 (而非单纯完整性) 可以缓解产业外迁对中国经济的负向冲击; 从外迁到不同国家看, 外迁到与中国供应链互补的国家 (如越南、墨西哥) 相较于迁往具有竞争关系的国家 (如印度) 对中国经济更有利; 从比较优势动态变化看, 推动国内供应链持续升级和培育新的比较优势, 更大程度上增强国内供应链的外溢效应, 是应对贸易政策冲击的根本路径.

当前, 外部环境的不稳定、不确定性日益加剧, 中美两国贸易冲突走向常态化, 特朗普重新上台推动的新一轮关税政策, 深度改变全球比较优势格局, 对中国出口企业以及国内供应商带来更大的冲击. 在此情形下, 中国应该主动推动全球供应链重组, 在不确定性中寻找确定性. 对内, 持续推动比较优势的动态升级, 增强国内供应链的不可替代性和规则话语权; 对外, 鼓励有实力的本土企业走出去, 构建 “中国 +” 的多元化生产布局, 提前规划, 适时调整, 通过内外循环的协同互促持续增强国内供应链的外溢效应, 降低贸易政策冲击对中国经济的不利影响. 具体而言, 本文提出以下对策建议:

1) 激励中国本土企业走出去, 带动国内供应链协同外溢. 供应链中断后, 直接受冲击的企业面临是

否将生产活动搬迁到海外的选择, 对单个企业来说, 在权衡收益和成本之后可能选择放弃海外市场; 但从国家利益看, 供应链转移可通过国内供应链外溢效应减轻上游供应商的经济损失, 对稳定中国经济发挥积极作用. 因此, 要支持本土企业主动进行海外布局, 通过加强监督管理和风险防范、增强跨境投资专业服务等方式, 降低企业对外投资的风险和成本, 且从整个供应链利益共同体的视角给予外迁企业补贴, 通过拓展外需市场缓解国内产能过剩并带动国内上游产业的联动发展. 与此同时, 谨慎选择产业转移的目的地, 在综合考虑生产成本、地缘政治和关税政策等因素的基础上, 鼓励与中国国内供应链互补的产业转移模式, 避免外迁产业与中国产业的脱钩断链.

2) 创新驱动国内供应链动态升级, 推动中国从 “世界工厂” 向 “世界核心供应商” 转变. 美国对自中国进口产品加征高额关税, 削弱了中国制造的传统成本优势, 加速可替代生产环节的外迁. 根本出路在于, 中国可以依托人力资本和创新资源优势, 聚焦关键核心中间产品的技术突破, 塑造以创新为主导的新比较优势, 增强全球产业链对中国中间产品的 “刚性依赖”. 与此同时, 积极推动中国企业在全球范围内的供应链合作, 鼓励更多国内供应商寻求海外市场, 提高隐含在其他国家出口中的中国国内附加值占比, 更大程度增强中国国内供应链的外溢效应, 有效缓解贸易政策冲击带来的负面影响.

3) 兼顾效率与公平, 减轻产业外迁带来的要素收入不平等. 中国本土企业对外投资会减少对国内劳动力的雇佣, 降低劳动要素在初次收入分配的比重, 带来偏向资本的要素收入再配置. 因此, 在鼓励中国企业全球化布局的同时, 要完善国内收入分配调节机制, 改善要素收入分配不平等. 具体而言, 要加强人力资本投资和劳动技能培训, 尤其是对受影响较大的制造业工人, 提升其转向上游技术密集型部门和服务部门就业的能力, 同时鼓励企业开展内部转岗培训, 减少结构性失业. 除此之外, 要健全资本收益分享机制, 增加劳动者技能报酬, 保障劳动者在全球化过程中合理分享经济利益.

参考文献

[1] Ju J, Ma H, Wang Z, et al. Trade wars and industrial policy competitions: Understanding the US-China economic conflicts[J]. Journal of Monetary Economics, 2024, 141: 42-58.

[2] Grossman G M, Helpman E, Redding S J. When tariffs disrupt global supply chains[J]. American Economic Review, 2024, 114(4): 988-1029.

[3] 田巍, 徐铭栣, 余淼杰. 贸易关税和中国零售品价格 [J]. 中国工业经济, 2023, (12): 42-60.
Tian W, Xu M Z, Yu M J. Trade tariff and retail price in China[J]. China Industrial Economics, 2023, (12): 42-60.

[4] 樊海潮, 张军, 张丽娜. 开放还是封闭——基于 “中美贸易摩擦” 的量化分析 [J]. 经济学 (季刊), 2020, 19(4): 1145-1166.
Fan H C, Zhang J, Zhang L N. Trade liberalization or protection—Quantitative analysis on“Trump-China trade war” [J]. China Economic Quarterly, 2020, 19(4): 1145-1166.

[5] 田开兰, 杨翠红, 祝坤福, 等. 两败俱伤: 美中贸易关税战对经济和就业的冲击 [J]. 管理科学学报, 2021, 24(2): 14-27.
Tian K L, Yang C H, Zhu K F, et al. Lose-lose consequence: Shock of Sino-US trade war on bilateral economy and labor market[J]. Journal of Management Sciences in China, 2021, 24(2): 14-27.

[6] 樊海潮, 丁关祖, 张丽娜. 外部经贸冲击、国内要素流动与中国经济增长 [J]. 经济研究, 2024, 59(7): 151-169.
Fan H C, Ding G Z, Zhang L N. External economic and trade shocks, domestic factor mobility and China’s economic growth[J]. Economic Research Journal, 2024, 59(7): 151-169.

[7] 丁浩员, 董文娟, 余心玎. 贸易政策冲击下的跨国供应链断裂与重构研究 [J]. 经济研究, 2024, 59(8): 95-113.
Ding H Y, Dong W J, Yu X D. Global supply chain disruption and restructuring under trade policy shocks[J]. Economic Research Journal, 2024, 59(8): 95-113.

[8] Alfaro L, Chor D. An Anatomy of the Great Reallocation in US Supply Chain Trade[R]. NBER Working Paper, No. w34490, 2025.

[9] Alfaro L, Chor D. Global supply chains: The looming “great reallocation” [R]. NBER Working Paper, No. w31661, 2023.

[10] Garred J, Yuan S. Relocation from China (with Chinese characteristics)[J]. Journal of Development Economics, 2025, 176: 103510.

[11] Freund C, Mattoo A, Mulabdic A, et al. Is US trade policy reshaping global supply chains?[J]. Journal of International Economics, 2024, 152: 104011.

[12] Wu S J. Foreign profit shifting and the welfare responses to the US–China trade war: Evidence from manufacturers in Vietnam[R]. Technical Report, 2024.

[13] 胡国良, 王继源. 全球产业布局调整背景下中国制造业外迁问题研究 [J]. 财贸经济, 2020, 41(1): 50-64.
Hu G L, Wang J Y. A Study on the relocation of Chinese manufacturing industry under the adjustment of global industrial division[J]. Finance & Trade Economics, 2020, 41(1): 50-64.

[14] 闫冰倩, 田开兰. 全球价值链分工下产业布局演变对中国增加值和就业的影响研究 [J]. 中国工业经济, 2020, (12): 121-139.
Yan B Q, Tian K L. The impact analysis of industrial relocation on China's GDP and employment: From the perspective of global value chain[J]. China Industrial Economics, 2020, (12): 121–139.

[15] 尹杰, 高翔, 杨翠红. 区分内外资企业的国际产业转移测度模型及对中国的实证研究 [J]. 系统工程理论与实践, 2024, 44(5): 1421-1436.
Yin J, Gao X, Yang C H. A Quantitative model of international industry relocation distinguishing between domestic and foreign enterprises and its empirical study of China[J]. Systems Engineering-Theory & Practice, 2024, 44(5): 1421-1436.

[16] 蒋雪梅, 李鑫茹, 杜雯翠, 等. 全球价值链结构变动对我国高质量发展的影响——国民收入与碳排放视角 [J]. 系统工程理论与实践,2024,44(10):3091-3114.
Jiang X M, Li X R, Du W C, et al. The impact of structural changes in global value chains on China's high-quality development: From perspectives of national income and carbon dioxide emissions[J]. Systems Engineering-Theory & Practice, 2024, 44(10): 3091-3114.

[17] Eaton J, Kortum S. Technology, geography, and trade[J]. Econometrica, 2002, 70(5): 1741-1779.

[18] 祝坤福, 余心玎, 魏尚进, 等. 全球价值链中跨国公司活动测度及其增加值溯源 [J]. 经济研究, 2022, 57(3): 136-154.
Zhu K F, Yu X D, Wei S J, et al. MNEs' activities measurements and value-added tracing in GVCs[J]. Economic Research Journal, 2022, 57(3): 136-154.

[19] Boehm C E, Levchenko A A, Pandalai-Nayar N. The long and short (run) of trade elasticities[J]. American Economic Review, 2023, 113(4): 861-905.

[20] Dietzenbacher E, van Burken B, Kondo Y. Hypothetical extractions from a global perspective[J]. Economic Systems Research, 2019, 31(4): 505-519.

[21] Xia L, Lorente-Salabarria J. Which economies are to benefit from China' s industry relocation[R]. BBVA Research, Industry, Note March, 2023.

[22] 邢李志, 殷思梦, 张鹏杨, 等. 美国友岸化近岸化战略下我国产业转移的测度与分析 [J]. 系统工程理论与实践, 2024, (10): 1-32.
Xing L Z, Yin S M, Zhang P Y, et al. Measuring and analyzing the China's industrial transfer under the United States' friend-shoring and near-shoring strategy[J]. Systems Engineering-Theory & Practice, 2024, (10): 1-32.

[23] Qiu L D, Tao Z. Export, foreign direct investment, and local content requirement[J]. Journal of Development Economics, 2001, 66(1): 101-125.

[24] Fajgelbaum P, Goldberg P, Kennedy P, et al. The US-China trade war and global reallocations[J]. American Economic Review: Insights, 2024, 6(2): 295-312.

[25] Wang Z, Wei S J, Yu X, et al. Global value chains over business cycles[J]. Journal of International Money and Finance, 2022, 126: 102643.

[26] Meng B, Gao Y, Ye J, et al. Trade in factor income and the US-China trade balance[J]. China Economic Review, 2022, 73: 101792.

[27] Xing Y. Decoding China's export miracle: A global value chain analysis[M]. Singapore: World Scientific Press, 2021.

附录

A　贸易政策冲击下全球供应链重组及其影响的分析框架图

图A1给出了贸易政策冲击影响全球供应链重组的示意图. 以美国对从中国境内企业 A(内资企业或外资企业) 进口加征关税为例, 供应链中断后, 直接的冲击就是企业 A 的产出下降, 进而减少对上游中间投入的需求, 通过供应链关联使得国内上游企业的产出也下降. 如果发生供应链转移, 企业 A 将受影响的生产活动搬迁到替代国, 依然参与原有供应链; 如果发生供应链替代, 企业 A 退出原有供应链, 替代国当地企业 B 成为新的供应商. 两种供应链重组情形下, 在替代国境内的企业都会通过中间产品贸易增加对中国国内上游中间投入的需求, 形成国内供应链的外溢.

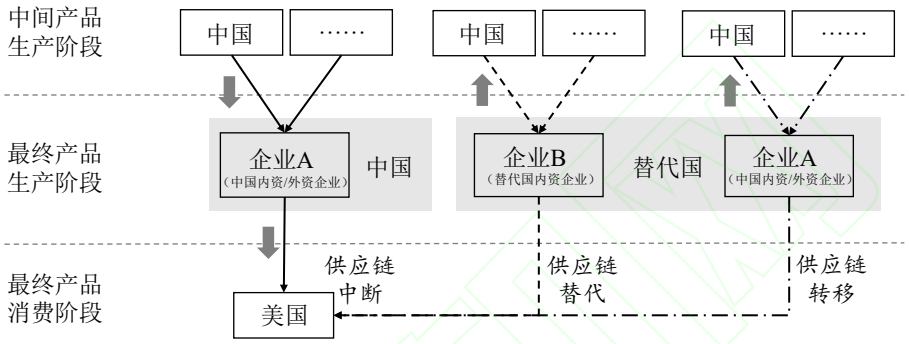


图 A1　贸易政策冲击下全球供应链重组的示意图

贸易政策冲击下全球供应链重组对中国经济影响的分析框架如图A2所示.

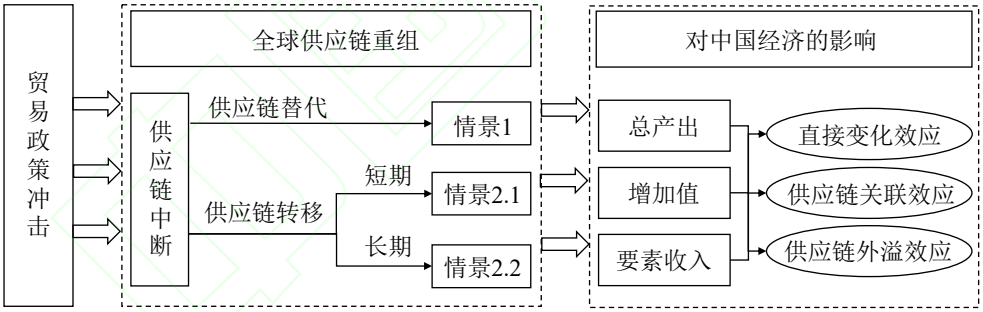


图 A2　贸易政策冲击下全球供应链重组对中国经济影响的分析框架图

B 区分企业所有权的国家间投入产出模型

表 A1 区分企业所有权的国家间投入产出表

			中间使用							最终需求				总产出
			经济体 1		经济体 2		⋯	经济体 m		经济体 1	经济体 2	⋯	经济体 m	
			D	F	D	F		D	F					
中间投入	经济体 1	D	$\boldsymbol{Z}_{DD}^{11}$	$\boldsymbol{Z}_{DF}^{11}$	$\boldsymbol{Z}_{DD}^{12}$	$\boldsymbol{Z}_{DF}^{12}$	⋯	$\boldsymbol{Z}_{DD}^{1m}$	$\boldsymbol{Z}_{DF}^{1m}$	$\boldsymbol{Y}_{D}^{11}$	$\boldsymbol{Y}_{D}^{12}$	⋯	$\boldsymbol{Y}_{D}^{1m}$	$\boldsymbol{X}_{D}^{1}$
		F	$\boldsymbol{Z}_{FD}^{11}$	$\boldsymbol{Z}_{FF}^{11}$	$\boldsymbol{Z}_{FD}^{12}$	$\boldsymbol{Z}_{FF}^{12}$	⋯	$\boldsymbol{Z}_{FD}^{1m}$	$\boldsymbol{Z}_{FF}^{1m}$	$\boldsymbol{Y}_{F}^{11}$	$\boldsymbol{Y}_{F}^{12}$	⋯	$\boldsymbol{Y}_{F}^{1m}$	$\boldsymbol{X}_{F}^{1}$
	经济体 2	D	$\boldsymbol{Z}_{DD}^{21}$	$\boldsymbol{Z}_{DF}^{21}$	$\boldsymbol{Z}_{DD}^{22}$	$\boldsymbol{Z}_{DF}^{22}$	⋯	$\boldsymbol{Z}_{DD}^{2m}$	$\boldsymbol{Z}_{DF}^{2m}$	$\boldsymbol{Y}_{D}^{21}$	$\boldsymbol{Y}_{D}^{22}$	⋯	$\boldsymbol{Y}_{D}^{2m}$	$\boldsymbol{X}_{D}^{2}$
		F	$\boldsymbol{Z}_{FD}^{21}$	$\boldsymbol{Z}_{FF}^{21}$	$\boldsymbol{Z}_{FD}^{22}$	$\boldsymbol{Z}_{FF}^{22}$	⋯	$\boldsymbol{Z}_{FD}^{2m}$	$\boldsymbol{Z}_{FF}^{2m}$	$\boldsymbol{Y}_{F}^{21}$	$\boldsymbol{Y}_{F}^{22}$	⋯	$\boldsymbol{Y}_{F}^{2m}$	$\boldsymbol{X}_{F}^{2}$
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮		
	经济体 m	D	$\boldsymbol{Z}_{DD}^{m1}$	$\boldsymbol{Z}_{DF}^{m1}$	$\boldsymbol{Z}_{DD}^{m2}$	$\boldsymbol{Z}_{DF}^{m2}$	⋯	$\boldsymbol{Z}_{DD}^{mm}$	$\boldsymbol{Z}_{DF}^{mm}$	$\boldsymbol{Y}_{D}^{m1}$	$\boldsymbol{Y}_{D}^{m2}$	⋯	$\boldsymbol{Y}_{D}^{mm}$	$\boldsymbol{X}_{D}^{m}$
		F	$\boldsymbol{Z}_{FD}^{m1}$	$\boldsymbol{Z}_{FF}^{m1}$	$\boldsymbol{Z}_{FD}^{m2}$	$\boldsymbol{Z}_{FF}^{m2}$	⋯	$\boldsymbol{Z}_{FD}^{mm}$	$\boldsymbol{Z}_{FF}^{mm}$	$\boldsymbol{Y}_{F}^{m1}$	$\boldsymbol{Y}_{F}^{m2}$	⋯	$\boldsymbol{Y}_{F}^{mm}$	$\boldsymbol{X}_{F}^{m}$
增加值			$\boldsymbol{Va}_{D}^{1}$	$\boldsymbol{Va}_{F}^{1}$	$\boldsymbol{Va}_{D}^{2}$	$\boldsymbol{Va}_{F}^{2}$	⋯	$\boldsymbol{Va}_{D}^{m}$	$\boldsymbol{Va}_{F}^{m}$					
总投入			$(\boldsymbol{X}_{D}^{1})^{T}$	$(\boldsymbol{X}_{F}^{1})^{T}$	$(\boldsymbol{X}_{D}^{2})^{T}$	$(\boldsymbol{X}_{F}^{2})^{T}$	⋯	$(\boldsymbol{X}_{D}^{m})^{T}$	$(\boldsymbol{X}_{F}^{m})^{T}$					

注: 模型中包含 m 个经济体、n 个行业部门, 存在内资企业和外资企业两种企业, 分别用 D 和 F 表示. 其中, $\boldsymbol{Z}_{DF}^{sr}$ 表示 s 国内资企业生产并提供给 r 国外资企业使用的中间产品矩阵, $\boldsymbol{Y}_{D}^{sr}$ 表示 s 国内资企业生产并提供给 r 国使用的最终产品向量, $\boldsymbol{Va}_{D}^{s}$、$\boldsymbol{X}_{D}^{s}$ 分别表示 s 国内资企业的直接增加值向量和总产出向量.

C 关税弹性估计模型及估计结果

C.1 关税弹性估计模型

要识别美国对中国加征关税之后供应链中断的规模, 首先需要估计美国从中国进口的贸易流量对关税税率变化的敏感程度, 即中美双边关税弹性. 在标准的 CES 结构引力模型中, 如果关税税率变化完全传递到进口价格变化上, 关税弹性等价于进口需求弹性, 可以解释从不同国家进口的同类产品之间的可替代性[1]. 已有研究估计了关税弹性或进口需求弹性, 但由于存在两方面的局限性, 无法直接用于识别加征关税对中美双边贸易流量的影响. 一是关税弹性会因出口国不同存在差异, 由于存在出口规模差异或供给弹性差异, 进口国对不同出口国关税变化的进口需求变化反应不同; 二是关税弹性会因研究周期不同存在差异, 中美贸易战之前和之后的关税弹性表现不同[2]. 王晓星和倪红福[3] 估计了中美双边进口需求弹性, 但基于 2000 年到 2016 年历史数据估计的弹性可能无法反映 2018 年及之后的弹性变化; Jiang 等[4] 基于 2017 年 1 月到 2019 年 4 月的月度数据估计了 2018 年加征关税的短期关税弹性, 但在长期内企业可以通过进入或退出市场、调整生产规模、优化供应链等方式适应关税变化, 其关税弹性通常会比短期更高[5].

借鉴 Jiang 等[4], 基于引力模型估计美国从中国进口的双边关税弹性, 设定水平回归模型如下:

$$lnValue_{pt} = \beta ln(1+\tau_{pt}) + \lambda_p + \lambda_t + \boldsymbol{X}_{pt}'\gamma + \epsilon_{pt}, \tag{A1}$$

其中, t 表示年份, p 表示 HS 六位数编码产品, $lnValue_{pt}$ 表示美国从中国的进口总额 (等同于中国对美国的出口总额), τ_{pt} 表示美国对中国进口的实际适用关税税率, λ_p 和 λ_t 分别表示产品固定效应和时间固定效应, ϵ_{pt} 为随机误差项. $\boldsymbol{X}_{pt}'$ 为控制变量, 包括部门层面的线性时间趋势 $\lambda_p^{indu} \times t$(用于剔除随时间变化的部门差异), 以及中国对从美国进口产品 p 的反制关税税率. 为处理潜在的异方差和序列相关问题, 使用产品层面的聚类标准误. 其中, β 为美国从中国进口的双边关税弹性, 是待估的核心参数.

在此基础上, 要识别 2018 年贸易政策冲击下的关税弹性, 以 2018 年特朗普政府对华发动贸易战作为外生政策冲击, 采用工具化双重差分设计构建工具变量回归模型, 第一阶段回归设定如下:

$$ln(1+\tau_{pt}) = \rho Treat_p \times Post_{pt} + \lambda_p + \lambda_t + \epsilon_{pt}. \tag{A2}$$

在式 (A2) 中, 引入交互项 $Treat_p \times Post_{pt}$ 作为工具变量. 其中, $Treat_p$ 和 $Post_{pt}$ 均为虚拟变量,

$Treat_p$ 识别产品 p 是否被美国加征关税, 处理组为被加征关税的产品, 取值为 1, 对照组为未被加征关税的产品, 取值为 0; $Post_{pt}$ 识别产品 p 在 t 期是否被加征关税, 如果政策已实施, 取值为 1, 否则取值为 0. 值得注意的是, 基准回归模型中可能存在内生性问题. 一是可能存在同时影响出口额和关税税率的未观测因素. 比如, 特朗普政府上台不仅对从中国进口的产品加征关税, 还会采用技术封锁等非关税壁垒, 减少来自中国的进口. 二是可能存在反向因果关系. 进口国会基于已观测或预期的贸易流量变化调整关税, 美国以减少贸易逆差为由对从中国进口产品加征关税, 使得模型中的误差项与解释变量相关. 采用 2018 年特朗普政府对华发动贸易战作为外生政策冲击的工具化双重差分设计也缓解了内生性问题. 与此同时, 为尽可能减缓因经济周期影响带来的内生性问题, 将样本期间设定为 2010—2023 年, 避免纳入 2008 年国际金融危机的影响.

除此之外, 为保证估计结果的稳健性, 借鉴已有基于引力模型的关税弹性估计文献, 控制不随时间变化的产品特征以及其他时不变遗漏变量, 构建时间差分估计模型, 表示如下:

$$\Delta lnValue_{pt} = \beta \Delta ln(1+\tau_{pt}) + \lambda_t + \Delta \boldsymbol{X}'_{pt}\gamma + \epsilon_{pt}. \tag{A3}$$

同样, 可采用上述模型估计部门层面的关税弹性. 其中, k 部门的关税弹性为 β_k.

C.2 数据来源和数据处理

关税弹性的估计需要 2010—2023 年中美双边实际适用关税税率和美国从中国进口的贸易流量数据. 实际适用关税包含有效适用关税和额外加征关税税率两部分. 其中, 中美双边有效适用关税税率优先采用优惠关税税率, 若无则采用最惠国适用关税税率, 来自 UN TRAINS 数据库, 产品分类采用 HS 六位数产品. 美国对来自中国进口产品加征的关税税率来自美国国际贸易委员会发布的美国协调关税表[1] , 中国对来自美国进口产品加征的报复性关税税率来自国务院关税税则委员会办公室发布的加征关税公告[2], 二者分别采用基于各国标准的八位数产品编码, 且均包含产品清单、加征税率、实施时间及其变化情况. 本文将八位数产品转换成六位数产品, 对相同六位数产品下存在加征税率和实施时间不相同的八位数产品, 统一采用最早实施加征关税的八位数产品信息. 需要说明的是, 关税类型包括从价税、从量税和复合税, 考虑到将非从价关税转换为从价关税的计算依赖于贸易流量数据, 会存在噪声且内生影响关税变化, 本文仅考虑从价关税, 且采用加权平均关税税率.

美国从中国进口的贸易流量数据来自 CEPII 提供的 BACI 数据. 其原始数据源于 UN Comtrade 数据库, 但由于 UN Comtrade 数据库中出口国和进口国报告的同一贸易流存在不一致现象, BACI 数据库对原始数据偏差进行修正, 提供了统一的 HS 六位数产品的双边贸易流量数据. 该贸易流量以离岸价呈现, 剔除了关税和运费, 使得估计的关税弹性外生. 与此同时, 该数据库还提供了双边贸易数量, 统计单位取决于产品的具体类别. 对于贸易流量和贸易数量为 0 的样本, 考虑到并非所有的零值均具有分析意义, 很大程度是两国在该产品上无交易造成的, 所以剔除这些观测值. 值得注意的是, 关税税率和贸易流量数据均涉及 2007 年、2012 年、2017 年以及 2022 年四个版本的 HS 分类标准, 若统一分类标准, 则需要对部分产品的贸易额进行拆分或者聚合, 但考虑到产品合并之后根据贸易额加权平均计算的关税可能会带来关税变化的虚假现象, 本文结合不同时期 HS 六位数编码对照表, 仅保留与 2007 年版本 HS 六位数产品存在一对一映射关系的产品, 追踪同种产品的真实关税变化情况.

[1]分四批, 清单 1 在 2018 年 7 月 6 日生效, 清单 2 在 2018 年 8 月 23 日生效, 加征关税税率均为 25%; 清单 3 在 2018 年 9 月 24 日生效, 加征关税税率为 10%, 2019 年 5 月 10 日提高到 25%; 清单 4 在 2019 年 9 月 1 日生效, 加征关税税率为 15%, 但 2020 年 2 月 4 日下降到 7.5%.

[2]分四批, 第一批分两部分, 第一部分在 2018 年 7 月 6 日生效, 第二部分在 2018 年 8 月 23 日生效, 加征关税税率均为 25%. 第二批分四部分, 加征关税税率分别为 10%、10%、5%、5%, 在 2018 年 9 月 24 日生效, 但之后前三部分的加征关税税率分别提高到 25%、20%、10%, 第四部分保持 5% 不变, 在 2019 年 6 月 1 日生效. 第三批分两部分, 第一部分对不同商品加征关税税率分别为 10% 和 5%, 在 2019 年 9 月 1 日生效, 但之后对应下降为 5% 和 2.5%, 在 2020 年 2 月 14 日生效; 第二批对不同商品加征关税税率分别为 10% 和 5%, 在 2019 年 12 月 15 日生效.

C.3 关税弹性估计结果

美国从中国进口的关税弹性估计结果如表A2所示. 列 (1) 中基于基准模型估计的关税弹性为-2.32, 且在 1% 的统计水平上显著, 即实际适用关税税率 $(1+\tau)$ 每上升 1%, 美国从中国的进口总额下降 2.32%. 列 (3) 中以 2018 年特朗普政府对华发动贸易战作为外生政策冲击进行工具变量回归, 第一阶段的 F 值明显高于 10% 显著性水平下的临界值 16.38, 第二阶段估计的关税弹性与基准回归的结果高度接近且在统计上显著. 一方面, 说明在克服部分内生性问题之后, 基准回归的结果依然稳健; 另一方面, 也意味着基准回归估计的关税弹性与 2018 年贸易政策冲击下的关税弹性相一致, 可用于估计美国对中国加征关税带来的双边贸易流量变化. 列 (4) 给出了差分回归结果, 在完全剔除时不变遗漏变量时, 同样呈现相似特征. 进一步地, 列 (6) 将被解释变量更换为双边贸易数量, 估计系数为-2.19 且在统计上显著, 说明关税变动对出口额的边际效应几乎全部 (94.40%) 由出口数量驱动, 对出口价格的影响微乎其微, 意味着关税变动几乎完全传递到进口价格上. 在此情形下, 本文估计的双边关税弹性等价于美国对中国的进口需求弹性, 可以用来衡量在美国市场上来源于其他国家的进口对中国同类产品的替代程度. 除此之外, 列 (2)(5)(7) 中加入中国对美国的反制关税作为控制变量, 估计结果也没有明显变化, 进一步验证了基准回归结果的稳健性.

考虑双边关税弹性的部门异质性. 如表A3所示, 整体而言, 中国低技术制造业产品更容易被其他国家所替代, 具有更高的关税弹性, 实际适用关税税率 $(1+\tau)$ 每上升 1%, 美国从中国的进口总额下降 3.26%; 中技术制造业次之, 为 2.55%; 高技术制造业最低, 仅为 1.60%. 在细分行业部门中, 关税弹性估计系数为负部门的贸易流量在全部制造业贸易流量中的占比达到 92.10%, 其中, 在统计上显著的部门贸易流量占比为 81.40%, 很大程度上说明本文估计结果的可靠性和代表性. 在低技术制造业中, 纺织和服装制造、家具和其他制造产品对劳动力成本较为敏感, 贸易流量对关税变化的弹性较大, 分别为-3.62 和-3.84, 其次是食品和烟草制造, 为-3.11; 在中技术制造业中, 基本金属制造的关税弹性最高, 为-3.24, 其次是橡胶和塑料制品制造的-2.03; 在高技术制造业中, 关税弹性最高的是计算机和光电产品制造, 估计系数为-2.74, 该部门产品复杂度高、链条较长, 中国在全球生产分工中承担了较大份额的加工组装和低端零部件制造, 这些劳动密集型生产环节很容易被其他低成本国家所替代, 而电气设备制造、其他机械设备制造具有相对较低的可替代性, 分别为-1.94、-1.92, 这些部门层面的关税弹性估计均在统计上显著. 除此之外, 低技术制造业中的纸制品制造和中技术制造业的其他非金属制品制造、金属制品制造, 以及高技术制造业中的化学及化学产品制造具有较低的关税弹性, 分别为-1.40、-1.48、-1.51 和-1.55, 但在统计上不显著. 本文保留关税弹性估计值为负的部门并将其他在统计上不显著部门的估计值替换为同种技术水平制造业的平均关税弹性.

表 A2 平均关税弹性估计结果

	基准模型		工具变量	差分模型		贸易数量	
	$lnValue$	$lnValue$	$lnValue$	$\Delta lnValue$	$\Delta lnValue$	$lnQuantity$	$lnQuantity$
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
$ln(1+\tau)$	-2.320***	-2.258***	-2.019***			-2.193***	-2.140***
	(0.242)	(0.242)	(0.563)			(0.273)	(0.274)
$\Delta ln(1+\tau)$				-2.396***	-2.304***		
				(0.311)	(0.309)		
控制反制关税		是			是		是
控制部门 × 时间	是	是	是	是	是	是	是
产品固定效应	是	是	是			是	是
时间固定效应	是	是	是	是	是	是	是
样本量	51,679	51,679	51,679	47,712	47,712	51,392	51,392
第一阶段 F 值			531.291				
$Adj.R^2$	0.907	0.907		0.041	0.041	0.887	0.887

注: *、**、*** 分别为 10%、5% 和 1% 的显著性水平, 括号内为产品层面聚类稳健标准误.

表 A3　分部门平均关税弹性估计结果

低技术制造业	关税弹性	中技术制造业	关税弹性	高技术制造业	关税弹性
部门平均水平	-3.260***	部门平均水平	-2.549***	部门平均水平	-1.596***
	(0.382)		(0.832)		(0.512)
食品和烟草制造	-3.110***	橡胶和塑料制品制造	-2.033**	化学及化学产品制造	-1.546
	(0.609)		(1.002)		(1.069)
纺织和服装制造	-3.618***	其他非金属制品制造	-1.482	计算机和光电产品制造	-2.739***
	(0.536)		(2.789)		(0.761)
纸制品制造	-1.398	基本金属制造	-3.242**	电气设备制造	-1.945***
	(1.972)		(1.278)		(0.710)
家具和其他制造	-3.844***	金属制品制造	-1.513	其他机械设备制造	-1.925**
	(0.606)		(1.109)		(0.813)

考虑到中美贸易战已经发生且对贸易流量的中短期影响已经显现, 本文借鉴 Fontagné 等[1], 通过检验中短期的实际贸易流量变化与本文预测的长期贸易流量变化之间的相关性, 验证本文关税弹性估计结果的可靠性. 具体而言, 首先结合实际关税税率变化率, 采用估计的关税弹性预测加征关税后美国从中国的进口总额变化率, 然后与实际观测的美国从中国的进口总额变化率进行相关性分析. 由于存在部分行业部门估计系数不显著的问题, 采用四种方式对分部门关税弹性进行补全处理. 方式 1 和方式 2 仅保留关税弹性估计在统计上显著的部门, 对于统计上不显著的部门, 前者全部替换为同种技术水平制造业的平均关税弹性, 后者全部设置为 0; 方式 3 和方式 4 均保留关税弹性估计值为负的部门, 对于估计值为正 (在统计上也不显著) 的部门, 前者替换为同种技术水平制造业的平均关税弹性, 后者设置为 0. 如表A4的列 (1) 到列 (4) 所示, 在不区分中间产品和最终产品时, 在方式 1 和方式 3 下的实际观测和本文预测贸易流量变化率的相关性更高, 且在 1% 的统计水平上显著, 其中方式 3 相比方式 1 具有更高的调整后 R^2. 列 (3) 中回归系数为 0.609, 可以理解为加征关税之后短期的实际贸易流量下降率是预测的长期贸易流量下降率的 60% 左右, 意味着长期相比短期具有更高的关税弹性, 与已有研究的结论相一致. 列 (5) 到列 (8) 进一步区分中间产品和最终产品, 其相关性分析同样表现出相同的特征, 且解释力并未下降, 验证了结果的稳健性. 因此, 本文在后文分析中优先采用方式 3 预测美国对中国加征关税后双边贸易流量的变化, 并同时采用方式 1 进行稳健性检验.

表 A4　实际观测和本文预测双边贸易流量变化的相关性分析结果

	$\Delta InValue$							
	不区分中间产品和最终产品				区分中间产品和最终产品			
	方式 1	方式 2	方式 3	方式 4	方式 1	方式 2	方式 3	方式 4
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
$\Delta lnValue_predicted$	0.529***	0.389	0.609***	0.448*	0.501***	0.421*	0.583***	0.438**
	(0.171)	(0.281)	(0.195)	(0.249)	(0.141)	(0.214)	(0.159)	(0.194)
部门固定效应	是	是	是	是				
部门—产品类型固定效应					是	是	是	是
样本量	96	96	96	96	192	192	192	192
$Adj.R^2$	0.478	0.428	0.478	0.437	0.468	0.440	0.471	0.444

注: 解释变量为采用估计的关税弹性预测的贸易流量变化率, 表示为 $\Delta lnValue_predicted_{kt} = \beta_k ln[(1+\tau_{kt}) - (1+\tau_{k,2017})$; 被解释变量为实际观测的贸易流量变化率, 表示为 $\Delta lnValue_{kt} = lnValue_{kt} - lnValue_{k,2017}$. 其中, t 为年份, 取值 2018—2023 年, k 为行业部门.

D 贸易政策冲击下中国制造业直接产出规模变化分布

表 A5 分部门关税税率变化和直接产出规模变化

	关税税率变化率 (%)		产出规模变化 (亿美元)		
	中间产品	最终产品	全部企业	内资企业	外资企业
低技术制造业	9.55	8.67	-343.12	-325.08	-18.04
食品和烟草制造	11.50	18.76	-27.39	-26.48	-0.90
纺织和服装制造	11.74	7.91	-174.66	-169.36	-5.30
木材和木材制品制造	22.06	18.89	-24.54	-24.03	-0.52
纸制品制造	20.88	18.89	-11.12	-10.55	-0.58
家具及其他制造	4.68	8.02	-105.41	-94.66	-10.75
中技术制造业	19.02	11.00	-108.06	-100.69	-7.37
橡胶和塑料制品制造	20.52	9.26	-42.51	-38.94	-3.57
其他非金属矿物制品制造	18.83	7.44	-20.72	-18.69	-2.02
基本金属制造	11.52	20.68	-11.95	-11.50	-0.45
金属制品制造	18.06	13.46	-32.89	-31.57	-1.32
高技术制造业	20.74	12.40	-600.91	-467.53	-133.38
化学及化学产品制造	14.72	19.29	-25.82	-22.97	-2.84
医药用品制造	0.32	0.00	-0.05	-0.04	-0.01
计算机和光电产品制造	21.77	9.96	-345.90	-260.62	-85.28
电气设备制造	20.79	17.44	-106.39	-90.83	-15.56
其他机械和设备制造	21.14	17.62	-79.00	-66.43	-12.56
汽车、挂车和半挂车制造	22.27	14.15	-37.06	-21.30	-15.76
其他运输设备制造	16.01	14.98	-6.70	-5.32	-1.38
全部制造业	18.24	10.67	-1052.09	-893.30	-158.79

E 贸易政策冲击对中国经济影响的稳健性分析

考虑到研究结果在一定程度上依赖于估计的关税弹性以及企业外迁后采购模式的假设, 本文进一步更改关键参数和关键假设, 以检验结果的稳健性. 具体而言: (1) 在关税弹性估计中, 存在部分部门的估计结果为正或在统计上不显著的情况, 本文在基准分析中保留关税弹性估计值为负的部门, 同时将估计值为正的关税弹性替换为同种技术水平制造业的平均关税弹性. 此处考虑更换处理方法, 只保留在统计上显著的部门估计值, 将所有未通过显著性检验的行业关税弹性替换为同种技术水平制造业的平均关税弹性. (2) 在供应链转移情景下, 本文假设搬迁后的中资企业在长期内会在东道国境内寻找合适供应商, 增加对东道国国内供应链的依赖. 考虑在长期情景下的另外一种替代情景, 中资企业搬迁后, 其上游国内供应商同样面临是否外迁的选择, 且主要出现在技术复杂度较低且可替代性较强的劳动密集型生产环节, 这些中间产品在替代国当地生产的综合成本更低, 如果不外迁就会被替代国当地企业所替代. 也就是说, 可能存在国内供应商为利用替代国生产成本优势而跟随外迁, 外迁的规模在极端情形下等于在长期内会被替代国当地企业替代的规模.

如表A6所示, 更换替代弹性后, 贸易政策冲击下全球供应链重组对中国经济的负向影响略高, 中国总产出的变化率在供应链替代下为-0.86%, 在供应链转移的短期情景和长期情景下分别为-0.37% 和-0.61%, 比表1中测算的结果分别低 0.03、0.02 和 0.02 个百分点, 在增加值和要素收入变化中同样存在. 考虑国内上游供应商基于成本考量跟随外迁的情形, 相比情景 2.2, 情景 2.3 和情景 2.4 对中国总产出、增加值和要素收入的负向影响更小, 尤其是对要素收入的负向影响大幅减弱. 但这并没有改变本文的主要结论, 同样发现, 不考虑全球供应链重组会夸大加征关税对中国经济的冲击, 考虑发生供应链重组时, 选择供应链转移比供应链替代对中国经济的负向影响更小, 且会带来偏向资本要素的收入再分配效应.

表 A6　不同情景下贸易政策冲击对中国经济影响的稳健性分析 (单位:%)

	更换替代弹性				考虑替代情景	
	不考虑重组	情景 1	情景 2.1	情景 2.2	情景 2.3	情景 2.4
总产出	-0.98	-0.86	-0.37	-0.61	-0.55	-0.55
增加值	-0.76	-0.66	-0.23	-0.47	-0.42	-0.43
要素收入	-0.74	-0.64	-0.12	-0.35	-0.22	-0.28
非资本收入	-0.72	-0.63	-0.22	-0.44	-0.40	-0.41
资本收入	-0.76	-0.66	0.03	-0.22	0.01	-0.11

注: 情景 2.3 为在长期内只存在国内供应商跟随外迁, 外迁的规模等于在长期内会被替代国当地企业替代的规模; 情景 2.4 为长期内同时存在国内供应商跟随外迁和在东道国境内寻找新供应商的情景, 二者占比均为 50%.

参考文献

[1] Fontagné L, Guimbard H, Orefice G. Tariff-based product-level trade elasticities[J]. Journal of International Economics, 2022, 137: 103593.

[2] Fajgelbaum P, Goldberg P, Kennedy P, et al. The US-China trade war and global reallocations[J]. American Economic Review: Insights, 2024, 6(2): 295-312.

[3] 王晓星, 倪红福. 基于双边进口需求弹性的中美经贸摩擦福利损失测算 [J]. 世界经济, 2019, 42(11): 27-50.
Wang X X, Ni H F. Calculation of welfare losses from Sino-US economic and trade frictions based on bilateral import demand elasticities[J]. The Journal of World Economy, 2019, 42(11): 27-50.

[4] Jiang L, Lu Y, Song H, et al. Responses of exporters to trade protectionism: Inferences from the US-China trade war[J]. Journal of International Economics, 2023, 140: 103687.

[5] Boehm C E, Levchenko A A, Pandalai-Nayar N. The long and short (run) of trade elasticities[J]. American Economic Review, 2023, 113(4): 861-905.